Analyse et Equations différentielles partielles

Cours de Xavier Blanc, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Préliminaires : Formules de Green, transformée de Fourier **2**
- I Dérivées partielles . . . 2
- II Formules de Green . . . 3
- III Transformée de Fourier . . . 6

2 Distributions **12**
- I L'espace $\mathcal{D}(\Omega)$ . . . 12
- II L'espace $\mathcal{D}'(\Omega)$ . . . 13
- III Produit de convolution . . . 19
- IV Transformée de Fourrier . . . 26

3 EDP posées sur $\mathbb{R}^d$ **30**
- I L'équation de Poisson . . . 30
- II Equation de la chaleur . . . 33
- III Equation de transport . . . 36

4 Espaces de Sobolev **40**
- I Dérivées faibles . . . 40
- II Etude de l'espace $H^s(\mathbb{R}^d)$ . . . 41

5 Equations aux dérivées partielles elliptiques **50**
- I Equation de Poisson . . . 50
- II Analyse spectrale du laplacien . . . 53
- III Principe du maximum . . . 54

6 Equations parabolliques **56**

Chapitre 1

Préliminaires : Formules de Green, transformée de Fourier

Notation .1

Ω ouvert connexe de $\mathbb{R}^d$ (souvent borné), $d \in \mathbb{N}^*$ et pour $k \in \mathbb{N}$

$$k \in \mathbb{N}, C^k(\Omega) = \{ \ f : \quad \Omega \quad \to \quad \mathbb{R} \ , f \text{ est de classe } C^k\}$$

$$C_c^k(\Omega) = \{f \in C^k(\Omega), \text{supp}(f) \text{ compact de } \Omega\}$$
$$C^k(\overline{\Omega}) = \{f_{|\overline{\Omega}}, f \in C^k(\mathbb{R}^d)\}$$

Notations similaires si f est à valeurs dans $\mathbb{R}^m$

I Dérivées partielles

$f \in C^1(\Omega), x \in \Omega, x = (x_1, \ldots, x_d)$. On note $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \partial_i f(x)$ la dérivée partielle par rapport à x_i.
Pour les dérivées d'ordre supérieur : $\alpha \in \mathbb{N}^d$ multi-indice, $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_d), \alpha_i \in \mathbb{N}$.
$\partial^\alpha f(x) = \partial_1^{\alpha_1} \ldots \partial_d^{\alpha_d} f$ et on note $|\alpha| = \sum_{i=1}^d \alpha_i \in \mathbb{N}$ longueur du multi-indice.Il faut avoir $f \in C^{|\alpha|}(\Omega)$

Exemple I.1

$d = 3$, $\alpha = (1, 0, 2)$ et $\partial^\alpha f = \partial_1 \partial_3^2 f = \frac{\partial^3 f}{\partial x_1 \partial x_2^2}$

Définition I.1

Soit $f \in C^1(\Omega)$, on appelle gradient de f l'application :

$$\begin{array}{rccc} \nabla f : & \Omega & \to & \mathbb{R}^d \\ & x & \mapsto & \begin{pmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_d f(x) \end{pmatrix} \end{array}$$

On appelle divergence de f l'application :

$$\begin{array}{rccc} \text{div} f : & \Omega & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \sum_{i=1}^d \partial_i f(x) \end{array}$$

Pour $f \in C^2(\Omega)$, on appelle lapplacien de f l'application :

$$\Delta f : \quad \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{i=1}^{d} \partial_i^2 f \end{array}$$

Exemple I.2

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2^2 e^{x_3}$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_2^2 e^{x_3} \\ 2x_1 x_2 e^{x_3} \\ x_1 x_2^2 e^{x_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ 2x_1 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix} x_2 e^{x_3}$$

Définition I.2

Soit $V \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^d)$. On appelle divergence de V l'application $\operatorname{div}(V) : \quad \begin{array}{ccc} \Omega & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{i=1}^{d} \partial_i V_i(x) \end{array}$.
Quelquefois noté $\nabla \cdot V$

Exemple I.3

$$V(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_2^2 e^{x_1} \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{div}(V) = 1 + 0 + 0 = 1$$

II Formules de Green

Intégration par parties (en dimension d)

Rappel II.1

$d = 1, \quad f, g : \quad [a, b] \quad \to \quad \mathbb{R} \quad \in C^1$, alors

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'$$

En particulier, si $f, g \in C_C^1(]a, b[)$, $\int_a^b f'g = -\int_a^b fg'$

Proposition II.1

Soit $(f, g) \in C^1(\Omega)^2$, telles que f ou g soit à support compact, alors

$$\int_\Omega \partial_i f g = -\int_\Omega f \partial_i g, \forall i \in \{1, \ldots, d\}$$

Rappel II.2: Lemme d'Urysohn

Soit X un espace normé. Soient E, F parties fermées disjointes de X. Alors $\exists \mathcal{X} \in C^1(X)$ telle que $\mathcal{X}_{|F} = 1$ et $\mathcal{X}_{|E} = 0$ et $0 \leqslant \mathcal{X} \leqslant 1$

Démonstration. On suppose f à support compact dans Ω. $F = \text{supp}(f) \subset \Omega, E = \Omega^C$, et E, F sont fermés de $\mathbb{R}^d$.
Par le lemme précédent, $\mathcal{X} \in C^1(\mathbb{R}^d), \mathcal{X}_{|F} = 1, \mathcal{X}_{\Omega^C} = 0, 0 \leqslant \mathcal{X} \leqslant 1$.

$$\int_\Omega \partial_i fg = \int_F \partial_i fg = \int_F \mathcal{X}\partial_i fg$$

On pose $\tilde{g}(x) = \begin{cases} \mathcal{X}(x)g(x) \text{ si } x \in \Omega \\ 0 \text{ si } x \in \Omega^C \end{cases}$. $\tilde{g} \in C^1(\mathbb{R}^d)$ De même, $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) \text{ si } x \in \Omega \\ 0 \text{ si } x \in \Omega^C \end{cases}$ et $\tilde{f} \in C^1$. On a alors

$$\begin{aligned} \int_\Omega \partial_i fg = \int_F \partial_i \tilde{f}\tilde{g} &= \int_{[-A,A]^d} \text{ où } A \text{ est tel que } F \subset [-A, A]^d \\ &= \int_{-A}^{A} \dots \int_{-A}^{A} \partial_i \tilde{f}(x)\tilde{g}(x)\, dx_1 \dots dx_d \end{aligned}$$

$$\int_{-A}^{A} \partial_i \tilde{f}(x)\tilde{g}(x)\, dx_i = \underbrace{\left[\tilde{f}\tilde{g}\right]_{x_i=-A}^{x_i=A}}_{=0} - \int_{-A}^{A} \tilde{f}(x)\partial_i \tilde{g}(x)\, dx_i$$

Donc $\int_\Omega \partial_i df = -\int_{[-A,A]^d} \tilde{f}\partial_i\tilde{g}$

$$\int_\Omega \partial_i fg = -\int_F \tilde{f}\partial_i\tilde{g} = -\int_F f\partial_i g$$

□

Corollaire II.1

Soit $f \in C^1(\Omega)$ et soit $V \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^d)$, telles que f ou V soit à support compact, alors $\int_\Omega \nabla f \cdot V = -\int_\Omega f\text{div}(V)$

Démonstration. On applique la propriété précédente à f et $g = V_i \in C^1(\Omega)$

$$\int_\Omega \partial_i f V_i = -\int_\Omega f\partial_i V_i$$

On somme sur i, $\sum_{i=1}^d \partial_i f V_i = \nabla f \cdot V$ et $\sum_{i=1}^d \partial_i V_i = \text{div}(V)$, d'où

$$\int_\Omega \nabla f \cdot V = -\int_\Omega f\text{div}(V)$$

□

Remarque II.1

Si $V = \nabla g, g \in C^2(\Omega)$, alors

$$\int_\Omega \nabla f \cdot \nabla g = -\int_\Omega f\text{div}(\nabla g) = \int_\Omega f(-\Delta g)$$

où Δg est le laplacien de g, $\Delta g(x) = \sum_{i=1}^d \partial_i^2 g$

Théorème II.1

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$, de classe C^1. Soit $(f,g) \in (C^1(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega}))^2$. Alors $\forall i \in \{1,\dots,d\}$,

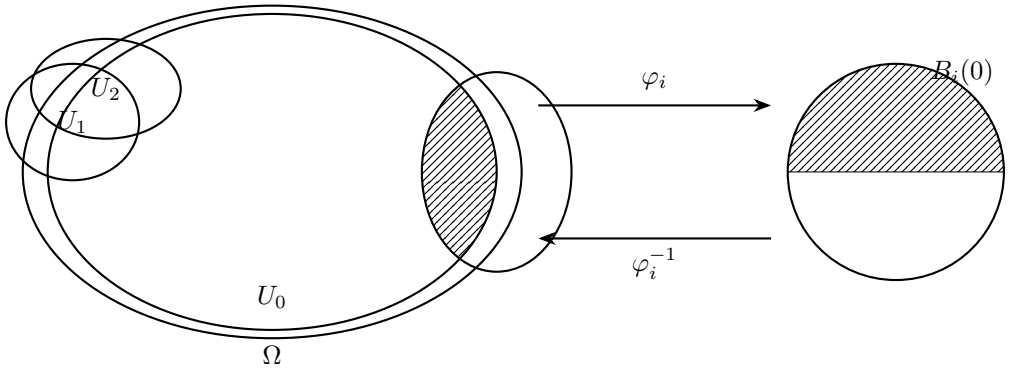
$$\int_\Omega \partial_i f g = \int_{\partial\Omega} f g n_i \, d\sigma - \int_\Omega f \partial_i g$$

où $n = n(x)$ normale sortante à Ω en $x \in \partial\Omega$, $n_i = n \cdot e_i = n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ et σ est la mesure uniforme sur $\partial\Omega$

Définition II.1

Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$ est dit de classe C^1 (à bord de classe C^1) s'il existe des ouverts $U_0,\dots,U_n$ et $\varphi_0,\dots,\varphi_n$ tels que

- $\overline{\Omega} \subset \bigcup_{i=0}^N U_i$
- $\overline{U_0} \subset \Omega$
- $\varphi_0 : \quad U_0 \quad \to \quad B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^d, |x| < 1\}$ est un C^1-difféomorphisme
- $\varphi_i : \quad U_i \quad \to \quad B_1(0)$ sont des C_1-difféomorphismes et tels que $\varphi_i(U_i \cap \Omega) = \{x \in B_1(0), x_d > 0\}$ et $\varphi_i(U_i \cap \partial\Omega) = \{x \in B_1(0), x_d = 0\}$



$d\sigma$ la mesure image de la mesure de Lebesque sur $B_1(0) \cap \{x_d = 0\}$ par φ_i

Remarque II.2

$d\sigma$ ainsi défini ne dépend pas des Ω_i ni des φ_i. cf. JM Bony, Cours d'analyse, éditions de l'X

Corollaire II.2

Soit Ω ouvert borné de classe C^1, $f \in C^1(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.
$V \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^d) \cap C^0(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^d)$ alors $\int_\Omega \nabla f \cdot V = \int_{\partial\Omega} fV \cdot n d\sigma - \int_\Omega f \mathrm{div}(V)$

III Transformée de Fourier

Définition III.1

$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, on définit $\widehat{f}(\zeta) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2i\pi\zeta x}\,dx$ la transformée de Fourier de f, notée aussi $\mathcal{F}(f) = \widehat{f}$

Proposition III.1

$\mathcal{F} : \quad L^1(\mathbb{R}^d) \quad \to \quad L^\infty(\mathbb{R}^d)$ est linéaire continue

Démonstration. $\mathcal{F}$ est linéaire car l'intégrale est une forme linéaire.

$$\begin{aligned}\left\|\widehat{f}(\zeta)\right\| &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left\|f(x)e^{-2i\pi x\zeta}\right\| dx \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \|f(x)\|\, dx = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}\end{aligned}$$

Donc $\widehat{f} \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ et $\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \leqslant \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}$ □

Remarque III.1

$$\widehat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}^d} f$$

Exemple III.1

$d = 1$, $f(x) = \mathbb{1}_{[-a,a]}(x)$

$$\begin{aligned}\widehat{f}(\zeta) &= \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2i\pi x\zeta}\,dx \\ &= \int_{-a}^{a} e^{-2i\pi\zeta}\,dx \\ &= \frac{\sin(2\pi a\zeta)}{\pi\zeta}\end{aligned}$$

Notation III.1

$(f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d))$

- $\forall h \in \mathbb{R}^d$, $\tau_h(f(x)) = f(x-h)$
- $\mathcal{P}f(x) = f(-x)$
- $\forall \zeta \in \mathbb{R}^d, e(\zeta) = e^{-2i\pi x\zeta}$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}^{+*}, D_\lambda f(x) = f(\lambda x)$
- $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d) = \{f$ mesurable, telle que $\forall \Omega \subset \mathbb{R}^d$ ouvert borné, $\int_\Omega |f(x)|\,dx < +\infty\}$

Rappel III.1

- Produit de convolution :

$$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^d), \forall g \in L^1(\mathbb{R}^d), (f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y)g(x-y)\,dy$$

- Inégalité de Young : $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^d), \forall g \in L^q(\mathbb{R}^d), f*g \in L^r(\mathbb{R}^d)$, avec $\frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1+\frac{1}{r}$ et

$$\|f*g\|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leqslant \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}\|g\|_{L^q(\mathbb{R}^d)}$$

Proposition III.2

$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^d), \forall g \in L^1(\mathbb{R}^d)$,

- $\widehat{f*g}(\zeta) = \widehat{f}(\zeta)\widehat{g}(\zeta)$
- $\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}g = \int_{\mathbb{R}^d} f\widehat{g}$
- $\forall h \in \mathbb{R}^d, \widehat{\tau_h f} = e_h\widehat{f}, \widehat{e_h f} = \tau_h\widehat{f}$
- $\forall \lambda > 0, \widehat{D_\lambda f} = \lambda^{-d} D_{\lambda^{-1}}\widehat{f}$

Démonstration. •

$$\begin{aligned}
\widehat{f*g} &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi x\zeta}\left(\int_{\mathbb{R}^d} f(y)g(x-y)\,dy\right)dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} f(y)e^{-2i\pi y\zeta}g(x-y)e^{-2i\pi(x-y)\zeta}\,dy\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} f(y)e^{-2i\pi y\zeta}\left(\int_{\mathbb{R}^d} g(x-y)e^{-2i\pi(x-y)\zeta}\,dx\right)dy \\
&= \widehat{f}(\zeta)\widehat{g}(\zeta)
\end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\zeta)g(\zeta)d\zeta &= \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2i\pi x\zeta}g(\zeta)\,dx\,d\zeta \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\left(\int_{\mathbb{R}^d} g(\zeta)e^{-2i\pi x\zeta}\,d\zeta\right)dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\widehat{g}(x)\,dx
\end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
\widehat{\tau_h f(\zeta)} &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi x\zeta}f(x-h)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi(y+h)\zeta}f(y)\,dy \\
&= e^{-2i\pi h\zeta}\int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi y\zeta}f(y)\,dy \\
&= e_h(\zeta)\widehat{f}(\zeta)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\widehat{e_h f}(\zeta) &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi x\zeta}e^{-2i\pi hx}f(x)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi(\zeta+h)x}f(x)\,dx \\
&= \widehat{f}(\zeta+h) = (\tau_{-h}\widehat{f})(\zeta)
\end{aligned}$$

- $\lambda > 0$,

$$\begin{aligned}\widehat{D_\lambda f}(\zeta) &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi\zeta x} f(\lambda x)\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi\zeta \frac{y}{\lambda}} f(y)\lambda^{-d}\, dy = \lambda^{-d}\widehat{f}\left(\frac{\zeta}{\lambda}\right) \\ &= \left(\lambda^{-d} D_{\lambda^{-1}}\widehat{f}\right)(\zeta)\end{aligned}$$

□

Proposition III.3

- Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $(x \mapsto |x|\, f(x)) \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors $\widehat{f}$ est dérivable, et $\forall j \in \{1, \dots, d\}, \partial_{\zeta_j}\widehat{f}(\zeta) = -2i\pi\widehat{x_j f}(\zeta)$
- Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap C^1(\mathbb{R}^d)$, avec $\nabla f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors $\forall j \in \{1, \dots, d\}$

$$\widehat{\partial_{\zeta_j}}(\zeta) = 2i\pi\zeta_j\widehat{f}(\zeta)$$

Démonstration.

- $\widehat{f}(\zeta) = \int_{\mathbb{R}^d} \underbrace{e^{-2i\pi\zeta x} f(x)}_{F(x,\zeta)\in L^1(\mathbb{R}^d) \text{ en x}}\, dx$ et $\partial_{\zeta_j} F(x,\zeta) = -2i\pi x_j e^{-2i\pi\zeta x} f(x) \in L^1(\mathbb{R}^d)$ en x, uniformément en ζ.
  Donc, par le TCD ou dérivation sous le signe intégral, $\widehat{f}$ dérivable, et

$$\partial_{\zeta_j}\widehat{f}(\zeta) = \int_{\mathbb{R}^d} -2i\pi x_j e^{-2i\pi\zeta x} f(x)\, dx = -\widehat{2i\pi x_j f}(\zeta)$$

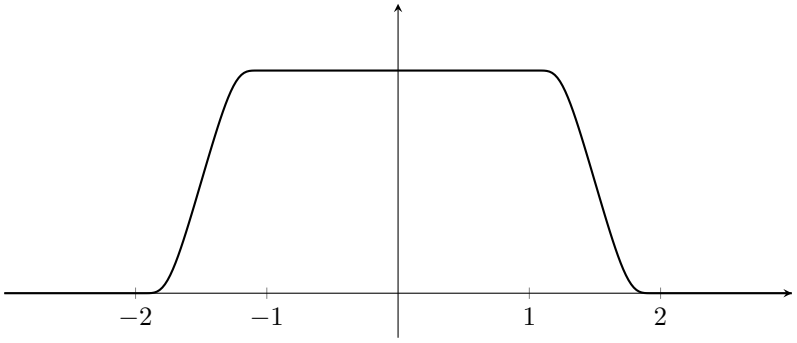
- On suppose d'abord f à support compact.

$$\begin{aligned}\widehat{\partial_{x_j} f}(\zeta) &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi x\zeta}\partial_{x_j} f(x)\, dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}^d} \partial_{x_j}(e^{-2i\pi x\zeta}) f(x)\, dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}^d} (-2i\pi\zeta_j) e^{-2i\pi x\zeta} f(x)\, dx = 2i\pi\zeta_j\widehat{f}(\zeta)\end{aligned}$$

□

Idée : $C_C^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^1(\mathbb{R}^d) \cap C^1(\mathbb{R}^d)$:

$$\mathcal{X} \in C_C^\infty(\mathbb{R}^d), \begin{cases} \mathcal{X}_{|B_1} = 1 \\ \mathcal{X}(x) = 0, \forall x \in B_2^C \\ 0 \leqslant \mathcal{X} \leqslant 1 \end{cases}$$



$\mathcal{X}_n(x) = \mathcal{X}\left(\frac{x}{n}\right)$, $f\mathcal{X}_n$ est à support compact, donc

$$\widehat{\partial_{x_j}(f\mathcal{X}_n)}(\xi) = 2i\pi\xi_j\widehat{\mathcal{X}_n f}(\xi)$$

$$\widehat{\mathcal{X}_n f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi x\cdot\xi} \underbrace{\mathcal{X}_n(x) f(x)}_{\substack{\longrightarrow \\ n\to+\infty f(x) \text{ p.p.}}} dx \text{ et } \left|e^{-2i\pi x\cdot\xi}\mathcal{X}_n(x)f(x)\right| \leqslant |f(x)|, f \in L^1(\mathbb{R}^d)$$

Par TCD : $\widehat{\mathcal{X}_n f}(\xi) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \widehat{f}(\xi)$

$$\partial x_j(f\mathcal{X}_n) = \partial x_j f \mathcal{X}_n + f\partial x_j \mathcal{X}_n$$

$$\widehat{\partial x_j(f\mathcal{X}_n)} = \underbrace{\widehat{\partial x_j f \mathcal{X}_n}}_{\substack{\longrightarrow \\ n\to+\infty \widehat{\partial x_j f}}} + \widehat{f\partial x_j \mathcal{X}_n}$$

Il reste à prouver que $\widehat{f\partial x_j \mathcal{X}_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$

$$\left|\widehat{f\partial x_j \mathcal{X}_n}\right|(\xi) \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\partial x_j \mathcal{X}_n(x)|\, dx \qquad \partial x_j \mathcal{X}_n = \frac{1}{n}\partial x_j \mathcal{X}\left(\frac{x}{n}\right)$$

Proposition III.4: Lemme de Riemann-Lebesgue

$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^d), \lim_{|\zeta|\to\infty} \widehat{f}(\zeta) = 0$

Remarque III.2

On sait aussi que $\zeta \mapsto \widehat{f}(\zeta)$ est continue si $f \in L^1$(continuité des intégrales à paramètres)

Démonstration. Dans le Rudin □

Proposition III.5

Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi\zeta x}\widehat{f}(\zeta) d\zeta$$

Remarque III.3

Ceci équivaut à $\mathcal{P}\mathcal{F} = \mathcal{F}^{-1}$

Démonstration. On pose $F(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi x\zeta}\widehat{f}(\zeta)\, d\zeta$ (on veut prouver $F = f$)

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi x\zeta} e^{-2i\pi y\zeta} f(y)\, dy\, d\zeta$$

On pose

$$F_\epsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi(x-y)\zeta} e^{-\epsilon\sum_{i=1}^d |\zeta_i|} f(y)\, dy\, d\zeta \qquad \text{Par le TCD : } F_\epsilon(x) \underset{\epsilon}{\longrightarrow} F(x) \quad = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi(x-y)\zeta} e^{\epsilon\sum_{i=1}^d |\zeta_i|}\, d\zeta\right) f(y$$

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi(x-y)\zeta-\epsilon\sum_{j=1}^d|\zeta_j|}\, d\zeta &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{\sum_{j=1}^d(2i\pi(x_j-y_j)\zeta_j-\epsilon|\zeta_j|)}\, d\zeta \\ &= \int_{\mathbb{R}^d}\prod_{j=1}^d\left(e^{2i\pi(x_j-y_j)\zeta_j-\epsilon|\zeta_j|}\right) d\zeta \\ &= \prod_{j=1}^d\left(\underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi(x_j-y_j)\eta-\epsilon|\eta|}\, d\eta}_{\text{Transformée de Fourrier de } e^{-\epsilon|\eta|} \text{ en } x_j-y_j}\right)\end{aligned}$$

Or $\int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi x\eta-\epsilon|\eta|}\,d\eta = \frac{2\epsilon}{4\pi^2x^2+\epsilon^2}$(Laisser en exercice), donc

$$F_\epsilon(x) = \int_{\mathbb{R}}^{d} \underbrace{\prod_{j=1}^{d} \frac{2\epsilon}{4\pi^2(x_j-y_j)^2+\epsilon^2}}_{e^{-d}\chi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right)} f(y)\,dy$$

Avec $\chi(x) = \prod_{j=1}^{d} \frac{2}{4\pi^2x^2+1}$ et on a $\int_{\mathbb{R}^d} \chi(x)\,dx = 1$(Laisser en exercice)
Donc $F_\epsilon(x) \underset{\epsilon\to 0}{\longrightarrow} f(x)$
Rappel : Si $\chi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ positive continue telle que $\int_{\mathbb{R}^d}\chi = 1$, alors $1 \leqslant p < +\infty$, $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^d), \chi_\epsilon(x) = \epsilon^{-d}\chi\left(\frac{x}{\epsilon}\right)$ vérifie $\chi_\epsilon * f \to f$ dans $L^p(\mathbb{R}^d)$
Ici, $F_\epsilon \to f$ dans L^1 donc $F(x) = f(x)$ presque partout (extraction) □

Proposition III.6

Soient $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ et $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, alors $\int_{\mathbb{R}^d} f\overline{g} = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}\overline{\widehat{g}}$.

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^d), \mathrm{supp}(f) \text{ compact}\}$$

Démonstration.

$$\widehat{\partial_{x_j} f}(\zeta) = 2i\pi\zeta_j \widehat{f}(\zeta)$$
$$\widehat{\partial^2_{x_j} f}(\zeta) = -4\pi\zeta_j^2 \widehat{f}(\zeta)$$

On somme sur j

$$\widehat{\Delta f}(\zeta) = -4\pi^2|\zeta|^2\widehat{f}(\zeta)$$
$$\widehat{-\Delta f}(\zeta) = 4\pi^2|\zeta|^2\widehat{f}(\zeta)$$
$$\widehat{(-\Delta)^k f}(\zeta) = -4\pi^2|\zeta|^2\widehat{f}(\zeta)$$

A l'infini, on a donc :

$$\widehat{f}(\zeta) = \frac{\widehat{(-\Delta)^k f}}{(4\pi^2|\zeta|^2)^k} \text{ de carré intégrable}$$

A l'infini, dès que $4k > d$ car $(-\Delta)^k f \in L^1$, donc $\widehat{(-\Delta)^k} f \in L^\infty$.
Donc $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}\overline{\widehat{g}} &= \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2i\pi x\zeta}\overline{\widehat{g}}(\zeta)\,d\zeta\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\int_{\mathbb{R}^d} e^{2i\pi x\zeta}\widehat{g}(\zeta)\,d\zeta \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\overline{g(x)}\,dx\end{aligned}$$

□

Théorème III.1

$$\begin{array}{rccc}\mathcal{F}: & \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) & \to & L^2(\mathbb{R}^d) \\ & f & \mapsto & \widehat{f}\end{array}$$

s'étend en une unique application linéaire continue de $L^2(\mathbb{R}^d)$ dans $L^2(\mathbb{R}^d)$, qui est une isométrie :

$$\|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$$

Remarque III.4

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^d), \forall 1 \leqslant p < +\infty$.
Donc $\mathcal{F} : \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$ est linéaire, et vérifie $\|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$. (Théorème du premier semestre, on prolonge $\mathcal{F}$ à $L^2(\mathbb{R}^d)$).
Bien sûr, comme $\|\widehat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$, on a aussi $\forall f, g \in L^2$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}\widehat{\overline{g}} = \int_{\mathbb{R}^d} f\overline{g}$$

Remarque III.5

On a vu que $\forall f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$,

$$\widehat{(-\Delta)^k f} = (4\pi^2|\zeta|^2)^{-k}\widehat{f}, k \in \mathbb{N}^*$$

Proposition III.7

$G(x) = e^{-\pi|x|^2}$ gaussienne, alors $\widehat{G}(\zeta) = e^{-\pi|\zeta|^2}$

Démonstration. Preuve fausse/ dure à démontrer :

$$\begin{aligned}\widehat{G}(\zeta) &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2 - 2i\pi\zeta x}\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x+i\zeta| - \pi|\zeta|^2}\, dx \\ &= e^{-\pi|\zeta|^2}\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x+i\zeta|^2}\, dx\end{aligned}$$

Or $\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x+i\zeta|^2}\, dx = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2}\, dx = 1$ par un théorème des résidus
Deuxième preuve : Il suffit de prouver l'égalité pour $d = 1$

$$\widehat{G}(\zeta) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2 - 2i\pi\zeta x}\, dx$$

$\widehat{G}$ est C^1, et $\widehat{G}'(\zeta) = \int_{\mathbb{R}} -2i\pi x e^{-\pi x^2 - 2i\pi\zeta x}\, dx$ (Théorème de dérivation sous l'intégrale). On fait une intégration par parties :

$$\begin{aligned}\widehat{G}'(\zeta) &= \int_{\mathbb{R}} \underbrace{(-2\pi x e^{-\pi x^2})}_{\text{dérivée de } e^{-\pi x^2}} i e^{-2i\pi x\zeta}\, dx \\ &= \left[e^{-\pi x^2} i e^{-2i\pi x\zeta}\right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} 2\pi\zeta e^{-2i\pi x\zeta}\, dx \\ &= -2\pi\zeta\widehat{G}(\zeta)\end{aligned}$$

Donc $\widehat{G}(\zeta) = Ae^{-\pi\zeta^2}, A \in \mathbb{R}$. Par ailleurs, $\widehat{G}(0) = \int_{\mathbb{R}} G = 1$, donc $A = 1$ (Revoir l'intégrale d'une gaussienne : Carré de l'intégrale + Fubini + Changement de variable en coordonnées polaires) □

Exercice III.1

On pose $G_\sigma(x) = e^{-\frac{|x|^2}{\sigma^2}}, \sigma > 0$.
Montrer que $\widehat{G_\sigma}(\zeta) = \frac{1}{\sigma^d \pi^{\frac{d}{2}}} e^{-\sigma^2\pi^2|x|^2}$

Chapitre 2

Distributions

Références : L.Schwartz, "Théorie des distributions" ; L.Hormander, "analysis of linear partial PDO"

I L'espace $\mathcal{D}(\Omega)$

Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$

Définition I.1

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{f \in C^\infty(\Omega), \text{supp}(f) \text{ est compact}\}$$

$\forall K$ compact tel que $K \subset \Omega$,

$$\mathcal{D}_K(\Omega) = \{f \in C^\infty(\Omega), \text{supp}(f) \subset K\}$$

Remarque I.1

$$\mathcal{D}(\Omega) = \bigcup_{\substack{K \subset \Omega \\ K \text{ compact}}} \mathcal{D}_K(\Omega)$$

Proposition I.1

Soit $K \subset \Omega, K$ compact et $k \in \mathbb{N}$.
$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, on pose $\|\varphi\|_{K,k} = \sup_{x \in K} \sup_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^d \\ |\alpha| \leqslant k}} |\partial^\alpha \varphi(x)|$
$\|\cdot\|_{K,k}$ est une norme sur $\mathcal{D}_K(\Omega)$

Démonstration. $\varphi, \psi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$,

$$\begin{aligned} |\partial^\alpha(\varphi+\psi)(x)| &= |\partial^\alpha \varphi(x) + \partial^\alpha \psi(x)| \\ &\leqslant |\partial^\alpha \varphi(x)| + |\partial^\alpha \psi(x)| \\ \|\varphi+\psi\|_{K,k} &\leqslant \|\varphi\|_{K,k} + \|\psi\|_{K,k} \end{aligned}$$

De même, $\|\lambda\varphi\|_{K,k} = |\lambda| \, \|\varphi\|_{K,k}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$
Soit $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$ telle que $\|\varphi\|_{K,k} = 0$, on a en particulier

$$\sup_{x \in K} |\varphi(x)| \leqslant \|\varphi\|_{K,k} = 0 \implies \varphi = 0$$

□

Proposition I.2

Soit K compact, $K \subset \Omega, \forall \varphi, \psi \in \mathcal{D}_K(\Omega)^2$. On pose

$$d_K(\varphi, \psi) = \sum_{k \geqslant 0} \frac{1}{2^k} \min(1, \|\varphi - \psi\|_{K,k})$$

d_K est une distance sur $\mathcal{D}_K(\Omega)$, et $\mathcal{D}_K(\Omega)$ est complet pour cette distance.

Démonstration.

- $d_K(\varphi, \psi) = d_K(\psi, \varphi)$: immédiat
- $d_K(\varphi, \psi) = 0 \iff \varphi = \psi$: $\Longleftarrow$ immédiat. $\Longrightarrow$ $d_K(\varphi, \psi) = 0$, alors en particulier, $\frac{1}{2^0} \min(1, \|\varphi - \psi\|_{K,0}) = 0$, d'où $\sup_{x \in K} |\varphi(x) - \psi(x) = 0|, \varphi = \psi$
- $d_K(\varphi, \psi) \leqslant d_K(\varphi, \theta) + d_K(\theta, \psi), \forall \varphi, \psi, \theta \in \mathcal{D}_K(\Omega)$:

$$\|\varphi - K\|_{K,k} \leqslant \|\varphi - \theta\|_{K,k} + \|\theta - \psi\|_{K,k}$$

On prend le min et on somme

Il reste à montrer la complétude : Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy pour d_K. Elle est de Cauchy pour la $\|\cdot\|_{K,k}, \forall k \in \mathbb{N}$.
Donc elle converge au sens de la norme correspondante :
$\forall k \in \mathbb{N}, \exists \psi^k \in C^k(K)$ tel que $\|\varphi_n - \psi^k\|_{K,k} \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$.
En fait, ψ^k ne dépend pas de k car si $k \leqslant k'$

$$\|\varphi_n - \psi^k\|_{K,k} \leqslant \|\varphi_n - \psi^{k'}\|_{K,k'}$$

Donc $\|\varphi_n - \psi^k\|_{K,k} \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$, d'où $\psi^k = \psi^{k'}$, on pose $\psi^k = \varphi$, et en particulier, $\varphi \in C^\infty$.
On pose $\epsilon > 0, k_0 \in \mathbb{N}$ telle que $\sum_{k \geqslant k_0} \frac{1}{2^k} < \frac{\epsilon}{2}$

$$\begin{aligned} d_K(\varphi_n, \varphi) = \sum_{k=0}^{k_0 - 1} \frac{1}{2^k} \min(1, \|\varphi_n - \varphi\|_{K,k}) + \sum_{k \geqslant k_0} \frac{1}{2^k} \min 1, \|1, \|\varphi_n - \varphi\|_{K,k}\| \\ \leqslant \sum_{k \geqslant k_0} \frac{1}{2^k} < \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

Pour k_0 fixé, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k \leqslant k_0 - 1$, $\forall n \geqslant n_0, \|\varphi_n - \varphi\|_{K,k} < \frac{\epsilon}{4}$, d'où

$$d_K(\varphi_n, \varphi) \leqslant \frac{\epsilon}{4} \sum_{k=0}^{k_0 - 1} \frac{1}{2^k} + \frac{\epsilon}{2} \leqslant \frac{\epsilon}{4} \times 2 + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

II L'espace $\mathcal{D}'(\Omega)$

Définition II.1

On appelle distribution sur Ω une forme linéaire $T : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) telle que $\forall K$ compact, $K \subset \Omega, \exists k \in \mathbb{N}, \exists c > 0$

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega), |T(\varphi)| \leqslant c \|\varphi\|_{K,k}$$

Notation II.1

- On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω

- $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega), \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, on note
$$\langle T, \varphi \rangle = T(\varphi)$$
- On a $\forall T_1, T_2, \lambda \in (\mathcal{D}'(\Omega))^2 \times \mathbb{R}$,
$$\langle T_1 + T_2, \varphi \rangle = \langle T_1, \varphi \rangle + \langle T_2, \varphi \rangle \qquad \langle \lambda T_1, \varphi \rangle = \lambda \langle T, \varphi \rangle$$
Ces lois font de $\mathcal{D}'(\Omega)$ un espace vectoriel .
- c et k dans la définition dépendent de K a priori. S'il existe un k et un c tels que l'inégalité soit vraie pour tout k, on dit que T est d'ordre fini. Et le plus petit k vérifiant cela est l'ordre de T

Proposition II.1

Soit $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. On pose
$$T_f : \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\Omega) & \to & \mathbb{R} \\ \varphi & \mapsto & \int_\Omega \varphi f \end{array}$$
Alors T_f est une distribution

Démonstration. $K \subset \Omega, K$ compact et $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$.
$$\begin{aligned} |\langle T_f, \varphi \rangle| &= \left| \int_\Omega f\varphi \right| \\ &= \left| \int_K f\varphi \right| \\ &\leqslant \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_{L^\infty(K)} \end{aligned}$$
Donc $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ (d'ordre 0) □

Proposition II.2

L'application $\begin{array}{ccc} L^1_{\text{loc}(\Omega)} & \to & \mathcal{D}'(\Omega) \\ f & \mapsto & T_f \end{array}$ est linéaire injective
Conséquence : On identifie $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ au sous-espace de $\mathcal{D}'(\Omega)$ correspondant (image de $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ par ce morphisme d'espace vectoriel)

Démonstration.
- Linéarité facile (Laisser en exercice)
- Injectivité : $T_f = 0$. $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \langle T_f, \varphi \rangle = 0$. K compact, $K \subset \Omega$ fixé.
Lemme d'Urysohn. $\exists \chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ tel que $\chi_{|K} = 1$.
$$\chi\varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \langle T_f, \chi\varphi \rangle = \int_\Omega f\chi\varphi, \text{ on pose } \begin{array}{ccc} f_\chi : & \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} f(x)\chi(x) \text{si } x \in \Omega \\ 0 \text{ si } x \notin \Omega \end{cases} \end{array}$$
On a donc $0 = \int_\Omega f\chi\varphi = \int_\Omega f_\chi\varphi = \int_{\mathbb{R}^d} f_\chi\varphi, \forall \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$. On choisit $\varphi(x) = e^{-2i\pi x \cdot \zeta}$
$\widehat{f_\chi}(\zeta) = 0, \forall \zeta \in \mathbb{R}^d$.
$f_\chi \in L^1(\mathbb{R}^d)$, donc $f_\chi = 0$ presque partout ($f \mapsto \widehat{f}$ est injective) donc $f\chi = 0$ presque partout, donc $f = 0$ presque partout sur K. Ceci $\forall K$ compact, $K \subset \Omega$.
$$K_n = \{x \in \Omega, d(x, \Omega^C) \leqslant \frac{1}{n}\} \cap \overline{B_n(0)}, n \geqslant 1, K_n \text{ compact}, K_n \subset \Omega$$
$\bigcup_{n \geqslant 1} K_n = \Omega$, $f = 0$ presque partout dans $K_n, \forall n \geqslant 1$. Donc $f = 0$ presque partout dans Ω.
□

Définition II.2

Soit $x_0 \in \Omega$. On appelle masse de Dirac en x_0 l'application

$$\begin{array}{rccc} \delta_{x_0} : & \mathcal{D}(\Omega) & \to & \mathbb{R} \\ & \varphi & \mapsto & \varphi(x_0) \end{array}$$

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$

Démonstration. $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega), K$ compact, $K \subset \Omega$.

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0) \qquad (= 0 \text{ si } x_0 \notin K)$$

$$\begin{array}{ll} |\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle| \leqslant |\varphi(x_0)| \leqslant \sup\limits_{x \in K} |\varphi(x)| & = \|\varphi\|_{K,0} \text{ si } x_0 \in K \\ = 0 & \leqslant \|\varphi\|_{K,0} \text{ si } x_0 \notin K \end{array}$$

On a donc bien $\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ □

Remarque II.1

δ_{x_0} est d'ordre 0.

Exercice II.1

Démontrer que $\forall x_0 \in \Omega$, $\begin{array}{rccc} T : & \mathcal{D}(\Omega) & \to & \mathbb{R} \\ & \varphi & \mapsto & \varphi'(x_0) \end{array}$ est une distribution d'ordre 1

Définition II.3

Soit $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de distributions. On dit que $T_n \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ (au sens des distributions) si

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \langle T_n, \varphi \rangle \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \langle T, \varphi \rangle$$

Rappel II.1

Si $\varphi, \psi \in C^\infty(\Omega)$, φ ou ψ à support compact, alors $\int_\Omega \nabla \varphi \psi = -\int \varphi \nabla \psi$
Plus généralement, $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d$,

$$\int_\Omega \partial^\alpha \varphi \psi = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega \varphi \partial^\alpha \psi$$

Définition II.4

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, soit $\alpha \in \mathbb{N}^d$. On appelle dérivée d'ordre α de T, noté $\partial^\alpha T$, la distribution

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$$

Démonstration.

- $\partial^\alpha T$ linéaire : facile.
- $|\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle| = |\langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle| \leqslant c \|\partial^\alpha \varphi\|_{K,k} \leqslant c \|\varphi\|_{K,k+|\alpha|}, \forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$. Donc $\partial^\alpha T$ est bien une distribution

□

Proposition II.3

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega), (T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de $\mathcal{D}'(\Omega)$ telle que $T_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} T$.
Alors $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \partial^\alpha T_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \partial^\alpha T$

Démonstration. On sait que $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\langle T_n, \varphi\rangle \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \langle T, \varphi\rangle$$

Donc $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d$,

$$\langle \partial^\alpha T_n, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T_n, \partial^\alpha \varphi\rangle \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \langle T, \partial^\alpha \varphi\rangle$$

□

Proposition II.4

Soit $f \in C^k(\Omega), k \in \mathbb{N}$. Alors $\forall \alpha \in \mathbb{N}^\alpha, |\alpha| \leqslant k$,

$$\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}$$

Autrement dit, si f est C^k, sa dérivée au sens des distributions coïncide avec la dérivée classique

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned}
\langle \partial^\alpha T_f, \varphi\rangle &= (-1)^{|\alpha|}\langle T_f, \partial^\alpha \varphi\rangle \\
&= (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega f\partial^\alpha \varphi \\
&= \int_\Omega \partial^\alpha f\varphi \qquad \text{Par Green} \\
&= \langle T_{\partial^\alpha f}, \varphi\rangle
\end{aligned}$$

□

Exemple II.1: Fonction de Heaviside

$d = 1$, $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ fonction de Heaviside définie par $H(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leqslant 0 \end{cases} \in L^\infty(\mathbb{R}) \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ donc c'est une distribution. Sa dérivée vaut $H' = \delta_{\{0\}}$
(VOIR POUR FAIRE LE SCHEMA DE LA FONCTION)
Preuve : (On confond H et T_H) Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \langle H', \varphi\rangle = -\langle H, \varphi'\rangle = -\int_{\mathbb{R}} H(x)\varphi'(x)\,dx = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,dx = -[\varphi]_0^{+\infty} = \varphi(0)$. $H' = \delta_0 = \langle \delta_0, \varphi\rangle$

Exemple II.2

$\delta_0 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$,

$$\langle \partial^\alpha \delta 0, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha \varphi(0), \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$$

car $\langle \partial^\alpha \delta_0, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle \delta_0, \delta^\alpha \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha \varphi(0)$. Cette distribution est d'ordre $|\alpha|$.
Preuve : Soit $K \subset \mathbb{R}^d$ compact. $|\langle \partial^\alpha \delta_0, \varphi\rangle| \leqslant C \sup_{\beta\in\mathbb{N}^d, |\beta|\leqslant|\alpha|} \sup_{x\in K} |\partial^\beta \varphi(x)|$

$$\begin{aligned}
|\langle \partial^\alpha \delta_0, \varphi\rangle| &= |\partial^\alpha \varphi(0)| = 0 \\
&\leqslant \sup_{x\in K} |\partial^\alpha \varphi(x)| \\
&\leqslant \sup_{\beta\in\mathbb{N}^d, |\beta|\leqslant|\alpha|} \sup_{x\in K} |\partial^\beta \varphi(x)| \qquad C = 1 \text{ indépendant de } K
\end{aligned}$$

Proposition II.5

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ Soit $\chi \in C^\infty(\overline{\Omega})$. Alors l'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\Omega) & \to & \mathbb{R} \text{ (ou } \mathbb{C}) \\ \varphi & \mapsto & \langle T, \chi\varphi \rangle \end{array}$$

est une distribution, notée χT

Démonstration. On note S cette application. Comme $\chi \in C^\infty(\overline{\Omega})$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \chi\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ donc $\langle T, \chi\varphi \rangle$ existe.

- S est linéaire :$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \psi \in \mathcal{D}(\Omega), \lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} S(\varphi + \lambda\psi) &= \langle T, \chi(\varphi + \lambda\psi) \rangle \\ &= \langle T, \chi\varphi + \lambda\chi\psi \rangle \\ &= \langle T, \chi\varphi \rangle + \lambda \langle T, \chi\psi \rangle \\ &= S(\varphi) + \lambda S(\psi) \end{aligned}$$

- K compact, $\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$, alors $\chi\varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$. Donc $\exists k \in \mathbb{N}, \exists C_{K,k} > 0$ telle que

$$|\langle T, \chi\varphi \rangle| \leqslant C_{K,k} \sup_{|\alpha| \leqslant k} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha(\chi\varphi)(x)|$$

$$\partial^\alpha(\chi\varphi) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \chi \partial^{\alpha-\beta} \varphi$$

$$\beta \leqslant \alpha \iff \beta_i \leqslant \alpha_i \forall i \in \{1, \dots, d\} \qquad \text{et dans ce cas } \binom{\alpha}{\beta} = \prod_{i=1}^{d} \binom{\alpha_i}{\beta_i}$$

$$\begin{aligned} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha(\chi\varphi)(x)| &\leqslant \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \sup_{x \in K} \left|\partial^{\alpha-\beta}\chi(x)\right| \underbrace{\sup_{x \in K} \left|\partial^\beta \varphi(x)\right|}_{\leqslant \sup_{|\gamma| \leqslant |\alpha|} \sup_{x \in K} \partial^{\gamma\varphi(x)}} \\ &\leqslant \left(\sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \underbrace{\sup_{x \in K} \left|\partial^{\alpha-\beta}\chi(x)\right|}_{\mathcal{D}_{K,k}} \right) \sup_{|\gamma| \leqslant |\alpha|} \sup_{x \in K} |\partial^\gamma \varphi(x)| \end{aligned}$$

$$\overset{S(\varphi)}{|T, \chi\varphi|} \leqslant C_{K,k} D_{K,k} \sup_{|\gamma| \leqslant k} \sup_{x \in K} |\partial^\gamma \varphi(x)|$$

Donc S est bien une distribution. □

Exemple II.3

$\forall \chi \in C^\infty(\mathbb{R}^d), \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$,

$$\langle \chi_{\delta_0}, \varphi \rangle = \chi(0)\varphi(0)$$

Autrement dit,

$$\chi\delta_0 = \chi(0)\delta_0$$

Remarque II.2

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}'(\Omega) & \to & \mathcal{D}'(\Omega) \\ T & \mapsto & \chi T \end{array}$$

est continue. C'est à dire : Si $T_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} T$, alors $\chi T_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \chi T$.
Preuve : $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\langle \chi T_n, \varphi \rangle = \langle T_n, \chi\varphi \rangle \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \langle T, \chi\varphi \rangle = \langle \chi T, \varphi \rangle$$

Définition II.5

Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$, $A \subset \Omega$, et $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. On dit que T est nulle sur A si $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ telle que $\text{supp}(\varphi) \subset A, \langle T, \varphi \rangle = 0$.
En particulier, Si $T = T_f$, avec $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$,

$$T \text{ nulle sur } A \iff f = 0 \text{ presque partout dans } A$$

Exemple II.4

δ_{x_0} est nulle sur $\Omega \backslash \{x_0\}$ car si $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, avec $\text{supp}(\varphi) \subset \Omega \backslash \{x_0\}$ alors $\varphi(x_0) = 0$

Proposition II.6

Ω ouvert de $\mathbb{R}^d, T \in \mathcal{D}'(\Omega)$

$$\mathcal{O} = \{V \subset \Omega, V \text{ ouvert}, T \text{ nulle sur } V\}$$

Alors T est nulle sur l'ouvert

$$V_0 = \bigcup_{V \in \mathcal{O}} V$$

Définition II.6

Avec les notations si dessus, on appelle V_0^C le support de T

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

$$\underset{\text{compact}}{\text{supp}\varphi} \subset V_0 = \bigcup_{V \in \mathcal{O}} V$$

On peut extraire un recouvrement fini de $\text{supp}\varphi$. $\exists V_1, \ldots, V_N$ dans $\mathcal{O}$ telle que $\text{supp}\varphi \subset \bigcup_{i=1}^N V_i$
Partition de l'unité associée : $\exists \chi_1, \ldots, \chi_N$ tels que $\chi_i \in \mathcal{D}(V_i)$ et $\sum_{i=1}^N \chi_i = 1$ dans $\text{supp}\varphi$. $\forall x \in \Omega, \varphi(x) = \varphi(x) \sum_{i=1}^N \chi_i(x)$. Donc

$$\begin{aligned} \langle T, \varphi \rangle &= \langle T, \sum_{i=1}^N \chi_i \varphi \rangle \\ &= \sum_{i=1}^N \langle T, \chi\varphi \rangle \end{aligned}$$

□

Exemple II.5

- Si $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega), \text{supp} T_f = \text{supp} f$
- En particulier, si $d = 1$, $\Omega, \mathbb{R}$, $\text{supp} H = \mathbb{R}^+$
- $\text{supp}(\delta_{x_0}) = \{x_0\}$

III Produit de convolution

$f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\begin{aligned}(f * g)(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) g(x-y)\, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) g(y)\, dy\end{aligned}$$

De plus, $f * g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} f * g\varphi &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) g(x-y) \varphi(x)\, dx\, dy \qquad \text{pour } z = x - y \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) g(z) \varphi(z+y)\, dz\, dy\end{aligned}$$

Attention : $z, y \mapsto \varphi(z+y)$ n'est pas à support compact

Définition III.1

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. On pose $T * \varphi(x) = \langle T, \tau_x \mathcal{P}\varphi \rangle = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle$

Rappel III.1

$\mathcal{P}\varphi(x) = \varphi(-x)$, $\tau_x \psi(y) = \psi(y - x)$. Donc $\tau_x \mathcal{P}\varphi(y) = \varphi(x - y)$.
En particulier, si $T = T_f$, avec $f \in L^1_{\text{loc}}$. Alors $T_f * \varphi(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \varphi(x - y)\, dy$

Exemple III.1

$T = \delta_0$,

$$\begin{aligned}\delta_0 * \varphi(x) &= \langle \delta_0, \varphi(x - \cdot) \rangle \\ &= \varphi(x - 0) \\ &= \varphi(x)\end{aligned}$$

Donc δ_0 est l'élément neutre pour le produit de convolution. Plus généralement, $\forall x_0 \in \mathbb{R}^d$,

$$\delta_{x_0} * \varphi = \tau_{x_0} \varphi$$

Proposition III.1

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. Soit $G = T * \varphi$. Alors $G \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, et $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \partial^\alpha G = T * \partial^\alpha \varphi$.
On a un résultat plus général : $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^q)$, $G(y) = \langle T, \varphi(\cdot, y) \rangle$. Alors $G \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$

et $\forall \alpha \in \mathbb{N}^q$,

$$\partial^\alpha G(y) = \langle T, \partial_y^\alpha \varphi(\cdot, y) \rangle$$

Remarque III.1

Si $T = T_f$, c'est le théorème de dérivation sous l'intégrale.

Démonstration. $\exists K$ compact de $\mathbb{R}^d$ tel que $\forall y \in \mathbb{R}^d$, $\text{supp}\varphi(\cdot, y) \subset K$. Dans toute la suite $|h| < 1$

$$\forall (y,h) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^q, \forall x \in K, \varphi(x, y+h) = \varphi(x,y) + \sum_{i=1}^{d} \partial_{y_i} \varphi(x,y) h_i$$

avec $r(x,y,h) = 2\sum_{|\alpha|=2} \frac{h^\alpha}{\alpha!} \int_0^1 \partial_y^\alpha \varphi(x, y+h)(1+t)\, dt$, $h^\alpha = h_1^{\alpha_1} \dots h_d^{\alpha_d}$ et $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_d!$.
En particulier, $r(\cdot, y, h) \in \mathcal{D}_K(\mathbb{R}^d), \forall (y,h) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^q$.

$$\begin{aligned}
|T, r(\cdot, y, h)| &\leqslant C_K \sup_{|\beta| \leqslant k} \sup_{x \in K} \left|\partial^\beta r(x,y,h)\right| \qquad \text{car il existe } C_k > 0, k \in \mathbb{N} \text{ tel que} \\
\left|\partial_x^\beta r(x,y,h)\right| &\leqslant 2|h|^2 \sum_{|\alpha|=2} \int_0^1 |\partial_x^\beta \partial_y^\alpha \varphi(x, y+th)|\, dt \qquad |\{\alpha \in \mathbb{N}^q, |\alpha| = 2\}| = q^2 \\
&\leqslant 2|h|^2 q^2 \sup_{z \in B_y(1)} \sup_{|\alpha|=2} \left|\partial_x^\beta \partial_y^\alpha \varphi(x,z)\right| \\
&\leqslant C(\varphi)|h^2|
\end{aligned}$$

$$\overset{G(y+h)}{\langle T, \varphi(\cdot, y+h)\rangle} = \overset{G(y)}{\langle T, \varphi(\cdot, y)\rangle} + \sum_{i=1}^{q} \overset{D\cdot h}{\langle T, \partial_{y_i} \varphi(\cdot, y)\rangle} h_i + \mathcal{O}(|h|^2)$$

Donc $G(y) = \langle T, \varphi(\cdot, y)\rangle$ est différentiable, et

$$\partial_{y_i} G(y) = \langle T, \partial_{y_i}(\cdot, y)\rangle$$

On peut faire la même chose avec $\partial_{y_i}\varphi$ à la place de φ. Donc $\partial_{y_i} G$ différentiable. On répète ça pour toutes les dérivées successives, donc G est infiniment différentiable, $G \in C^\infty$. □

Remarque III.2

Ce résulat est vrai aussi pour $T \in \mathcal{D}'(\Omega), \varphi \in \mathcal{D}(\Omega \times \mathbb{R}^q), \Omega$ ouvert de $\mathbb{R}^d$.
De même, si y est restreint à $y \in V$ ouvert de $\mathbb{R}^d$.

Proposition III.2

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, alors

$$\int_{\mathbb{R}^d} \langle T, \varphi(\cdot, y)\rangle\, dy = \langle T, \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(\cdot, y)\, dy\rangle$$

Remarque III.3

Ici aussi, c'est valable sur des ouverts de $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}^q$

Démonstration. Supposons d'abord $q = 1$, $\text{supp}(\varphi) \subset K \times [-A, A]$, K compact de $\mathbb{R}^d$. On pose

$$\psi(x,y) = \int_{-\infty}^{y} \varphi(x,t)\, dt$$

$$\forall y \in \mathbb{R}, \psi(\cdot, y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \qquad G(y) = \langle T, \psi(\cdot, y)\rangle$$
$$= \langle T, \int_{-\infty}^{y} \varphi(\cdot, y)\, dy\rangle$$

Par le théorème précédent, G est C^1, et $G'(y) = \langle T, \varphi(\cdot, y)\rangle$. En particulier, supp$G' \subset [-A, A]$.

$$G(y) = \int_{-\infty}^{y} G'(y)\, dy = \int_{-\infty}^{y} \langle T, \varphi(\cdot, t)\rangle\, dt$$
$$\langle T, \int_{-\infty}^{y} \varphi(\cdot, t)\, dt\rangle = \int_{-\infty}^{y} \langle T, \varphi(\cdot, t)\rangle\, dt \qquad \text{Et pour } y \geqslant A$$
$$\langle T, \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\cdot, t)\, dt\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle T, \varphi(\cdot, t)\rangle\, dt$$

q quelconque même chose, en intégrant successivement par rapport à chaque y_i. □

Définition III.2

Soit $f : \mathbb{R}^{d_1} \to \mathbb{R}(\text{ou } \mathbb{C})$, $g : \mathbb{R}^{d_2} \to \mathbb{R}(\text{ou } \mathbb{C})$. On appelle produit tensorielle de f par g l'application :

$$f \otimes g : \quad \mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2} \to \mathbb{R}(\text{ou } \mathbb{C})$$
$$(x, y) \mapsto f(x)g(y)$$

Proposition III.3

Soit $T_1 \in \mathcal{D}'(\Omega_1), T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

1. $\psi : x \to \langle T_2, \psi(x, \cdot)\rangle$ vérifie $\psi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$
2. $T : \varphi \to \langle T_1, \psi\rangle$ est un élément de $\mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$

Définition III.3

La distribution T ainsi définie est notée $T_1 \otimes T_2$, le produit tensoriel de T_1 par T_2

Remarque III.4

On a choisi d'appliquer d'abord T_2 puis T_1. On peut faire le contraire, ça donne la même distribution $T = T_1 \otimes T_2$

Démonstration. 1. Dérivation sous le crochet

2. T est linéaire, pour K_1 compact de Ω_1,

$$\forall \theta \in \mathcal{D}_{K_1}(\Omega_1), |\langle T_1, \theta\rangle| \leqslant C_{K_1} \sup_{|\alpha| \leqslant k_1} \sup_{x \in K_1} |\partial^\alpha \theta(x)|$$

Idem pour T_2, en prenant K_2 compact de Ω_2. $\varphi \in \mathcal{D}_{K_1 \times K_2(\Omega_1 \times \Omega_2)}$

$$\partial^\alpha \psi(x) = \langle T_2, \partial_x^\alpha \psi(x, \cdot)\rangle$$
$$|\langle T, \varphi\rangle| = |\langle T_1, \psi\rangle| \leqslant C_{K_1} \sup_{|\alpha| \leqslant k_1} \sup_{x \in K_1} |\partial^\alpha \psi(x)|$$

Donc T est bien une distribution.

□

Proposition III.4

$T_1 \in \mathcal{D}'(\Omega_1), T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_2), \varphi_1 \in \mathcal{D}(\Omega_1), \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega_2)$. Alors $\varphi_1 \otimes \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$, et $\langle T_1 \otimes T_2, \varphi_1 \otimes \varphi_2 \rangle = \langle T_1, \varphi_1 \rangle \langle T_2, \varphi_2 \rangle$

Proposition III.5

$\forall (T_1, T_2) \in \mathcal{D}'(\Omega_1) \times \mathcal{D}'(\Omega_2)$, Ω_1, Ω_2 ouverts de $\mathbb{R}^{d_1}$ et $\mathbb{R}^{d_2}$, alors

$$\operatorname{supp}(T_1 \otimes T_2) \subset \operatorname{supp}(T_1) \times \operatorname{supp}(T_2)$$

Remarque III.5

- $T_1 \otimes T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$

$$\operatorname{supp}(T_1 \otimes T_2) \subset \{(x, y) \in \Omega_1 \times \Omega_2, x \in \operatorname{supp}(T_1), y \in \operatorname{supp}(T_2)\}$$

- En réalité, il y a égalité (Preuve dans le livre de L. Schwartz : Théorie des distributions)

Démonstration. $y_0 \notin \operatorname{supp}(T_2) (y_0 \in \Omega_2)$. $\exists V$ ouvert tel que $y_0 \in V \subset \operatorname{supp}(T_2)^C$.

$$\exists \psi \in \mathcal{D}(V), \langle T_2, \psi \rangle = 0$$
$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{d_1} \times V), \langle T_1 \otimes T_2, \varphi \rangle = \langle T_1, \underbrace{\langle T_2, \varphi \rangle_y}_{=0} \rangle_x$$

Donc $\langle T_1 \otimes T_2, \varphi \rangle = 0$. En particulier, $(x, y_0) \notin \operatorname{supp}(T_1 \otimes T_2)$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \operatorname{supp}(T_1 \otimes T_2) \subset \mathbb{R}^d \times \operatorname{supp}(T_2)$$

Même chose dans la variable x, $\operatorname{supp}(T_1 \otimes T_2) \subset \operatorname{supp}(T_1) \times \mathbb{R}^{d_2}$. Au total

$$\operatorname{supp}(T_1 \otimes T_2) \subset \mathbb{R}^{d_1} \times \operatorname{supp}(T_2) \cap \operatorname{supp}(T_1) \times \mathbb{R}^{d_2} = \operatorname{supp}(T_1) \times \operatorname{supp}(T_2)$$

□

Proposition III.6

Soient $T_1 \in \mathcal{D}'(\Omega_1), T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$, alors

$$\partial_{x_j}(T_1 \otimes T_2) = (\partial_{x_j} T_1) \otimes T_2, \forall j \in \{1, \dots, d_1\}$$
$$\partial_{y_k}(T_1 \otimes T_2) = (\partial_{y_k} T_1) \otimes T_2, \forall k \in \{1, \dots, d_2\}$$

Démonstration. $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$,

$$\begin{aligned}
\langle \partial_{x_j}(T_1 \otimes T_2), \varphi \rangle &= -\langle T_1 \otimes T_2, \partial_{x_j} \varphi \rangle \\
&= -\langle T_2, \langle T_1, \partial_{x_j} \varphi \rangle_x \rangle_y \\
&= \langle T_2, \langle \partial_{x_j} T_1, \varphi \rangle_x \rangle_y \\
&= \langle \partial_{x_j} T_1 \otimes T_2, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

Même preuve pour ∂_{y_k} □

Remarque III.6

$f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, $f * g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$

$$\begin{aligned}
\langle T_{f*g}, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^d} (f*g)(x)\varphi(x)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)\varphi(x)\,dy\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} f(x)g(y)\varphi(x+y)\,dy\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^{2d}} f \otimes g\varphi^{\Delta} \qquad \text{où } \varphi^{\Delta}(x,y) = \varphi(x+y) \\
&= \langle T_f \otimes T_g, \varphi^{\Delta} \rangle
\end{aligned}$$

Attention : φ^{Δ} est C^∞, mais $\mathrm{supp}(\varphi^{\Delta})$ n'est pas compact.

Idée : Rendre $T_1 \otimes T_2$ à support compact.

Définition III.4

Ω ouvert de $\mathbb{R}^d, T \in \mathcal{D}'(\Omega)$,

$$\eta(T) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega), \mathrm{supp}\varphi \cap \mathrm{supp}T \text{ compact}\}$$

Remarque III.7

Si $\mathrm{supp}T$ compact, alors

$$\eta(T) = C^\infty(\Omega)$$

Proposition III.7

Ω ouvert de $\mathbb{R}^d, T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\exists!\ \tilde{T} :\quad \eta(T) \quad \to \quad \mathbb{R}(\text{ ou } \mathbb{C})$ linéaire, telle que :

- $\tilde{T}_{|\mathcal{D}(\Omega)} = T$
- $\forall K$ compact de $\Omega_1, \exists k \in \mathbb{N}, \exists c_k > 0$, tel que $\forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega)$,

$$|\langle \tilde{T}, \varphi \rangle| \leqslant c_k \sup_{x\in K}\sup_{|\alpha|\leqslant k} |\partial^\alpha \varphi(x)|$$

Démonstration. $\varphi \in \eta(T)$, $\mathrm{supp}(\varphi) \cap \mathrm{supp}(T) = K$ compact de Ω.
Soit $\chi \in \mathcal{D}(\Omega), \chi_{|K} = 1$, alors $\chi\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. On pose $\langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \langle T, \chi\varphi \rangle$. Cette quantité ne dépend pas de χ :
Pour χ_1, χ_2 vérifiant la propriété, alors $\langle T, \chi_1\varphi \rangle - \langle T, \chi_2\varphi \rangle = \langle T, (\chi_1 - \chi_2)\varphi \rangle$.
Mais $\chi_1 - \chi_2 = 0$ sur K. Donc $\mathrm{supp}((\chi_1-\chi_2)\varphi) \cap \mathrm{supp}(T) \subset \mathrm{supp}(\chi_1-\chi_2) \cap \mathrm{supp}(\varphi) \underset{=K}{\cap} \mathrm{supp}(T) = \varnothing$
Donc $\langle T, (\chi_1 - \chi_2)\varphi \rangle = 0$.
$\tilde{T}$ est linéaire (évident). Et si $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, alors $\varphi = \chi\varphi$, donc $\langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \langle T, \chi\varphi \rangle = \langle T, \chi\varphi \rangle$. Donc 1) est vraie. 2) aussi (immédiat).
Ceci prouve l'existence. Pour l'unicité, on suppose qu'il existe deux extension S_1 et S_2 vérifiant 1) et 2).
$(K_j)_{j\in\mathbb{N}}$ suite de compacts de Ω, tel que

$$K_j \subset \overset{\circ}{K_{j+1}} \qquad \bigcup_{j\geqslant 0} K_j = \Omega$$

Soient $\chi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$ tel que $\chi_{j|K_j} = 1$.
$\exists j_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall j \geqslant j_0, K \subset K_j$.
Pour $j \geqslant j_0$, $\langle S_1, \varphi\rangle = \langle T, \chi_j\varphi\rangle$, $\langle S_2, \varphi\rangle = \langle T, \chi_j\varphi\rangle$ et ceci $\forall \varphi \in C^\infty(\Omega)$. Donc $S_1 = S_2$ □

Rappel III.2

Soit $f : X \to Y$, X, Y espaces normés. On dit que f est propre si $\forall K$ compact de Y, $f^{-1}(K)$ compact de X.

Définition III.5

Soient F et G deux fermés de $\mathbb{R}^d$, on dit que F et G sont convolables si

$$\begin{array}{rccc} s : & F \times G & \to & \mathbb{R}^d \\ & (x,y) & \mapsto & x+y \end{array}$$

est propre

Exemple III.2

- $F = G = \mathbb{R}^d$ pas convolable.
  Démonstration : Pour $x_0 \in \mathbb{R}^d$. On a que $\{(x, -x + x_0), x \in \mathbb{R}^d\} \subset s^{-1}(\{x_0\})$ donc $s^{-1}(\{x_0\})$ n'est pas borné et donc pas compact.
- Si F ou G est compact, alors F et G sont convolables.
  Démonstration : On suppose que F est compact. Tout d'abord s est continue. Soit K compact de $\mathbb{R}^d$. $s^{-1}(K)$ est fermé car s continue. F est bornée, donc est contenue dans une boule centrée en 0 $B(\epsilon), \epsilon > 0$. De même, K est compact, donc contenue dans une boule $B(\epsilon')$ centrée en 0.

  $$s^{-1}(K) \subset s^{-1}(B(\epsilon')) \subset B(\epsilon) \times \mathbb{R}^d$$

  $$\begin{aligned} s^{-1}(B(\epsilon')) = \{(x,y) \in F \times G, \|x+y\| \leqslant \epsilon'\} &\subset \{(x,y) \in B(\epsilon) \times G, \|x+y\| \leqslant \epsilon'\} \\ \subset B(\epsilon) \times \{y \in G, \|y\| \leqslant \epsilon + \epsilon'\} &\subset B(\epsilon) \times \big(B(\epsilon+\epsilon') \cap G\big) \text{ compact} \end{aligned}$$

  D'où
  $$s^{-1}(K) \subset B(\epsilon) \times \big(B(\epsilon+\epsilon') \cap G\big)$$
  Donc $s^{-1}(K)$ est bornée et fermée, donc compact.

Définition III.6

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$. On dit que T et S sont convolables si supp(T) et supp(S) le sont.

Proposition III.8

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, convolables. Alors $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \varphi^\Delta \in \eta(S \otimes T)$

Démonstration. On note $K = \text{supp}(\varphi^\Delta) \cap \text{supp}(T \otimes S)$ comapct ? $K \subset \text{supp}\varphi^\Delta \cap (\text{supp}T \times \text{supp}S) = \{(x,y) \in \text{supp}T \times \text{supp}S, x+y \in \text{supp}\varphi\} = s^{-1}(\text{supp}(\varphi))$ où $\begin{array}{rccc} s : & \text{supp}T \times \text{supp}S & \to & \mathbb{R}^d \\ & (x,y) & \mapsto & x+y \end{array}$.
Comme supp$T$ et supp$S$ convolables, K compact □

Définition III.7

Soit T et S deux distributions convolables. On définit, $T * S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \langle T * S, \varphi \rangle = \langle \widetilde{T \otimes S}, \varphi^\Delta \rangle$$

L'objet $\langle \widetilde{T \otimes S}, \varphi^\Delta \rangle$ est bien définie, et l'application $\varphi \mapsto \widetilde{T \otimes S}, \varphi^\Delta$ est bien linéaire et c'est bien une distribution.

Démonstration. Soit K compact fixé, on veut prouver que $\exists k \in \mathbb{N}, c_K > 0$ tel que

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\mathbb{R}^d), \qquad |\langle T * S, \varphi \rangle| \leqslant c_K \sup_{|\alpha| \leqslant k} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|$$

$$\widetilde{K} = \{(x, y) \in \text{supp}T \times \text{supp}S, x + y \in K\} \text{ compact}$$

Donc $\forall \psi \in \mathcal{D}_{\widetilde{K}}(\Omega)$,

$$|\langle T \otimes S, \psi \rangle| \leqslant c_K \sup_{|\alpha| \leqslant k} \sup_{(x,y) \in \widetilde{K}} |\partial^\alpha (x, y)|$$

De même en mettant φ à la place de ψ □

Remarque III.8

Si S ou T est à support compact alors S et T sont convolables.
Si $T = T_f, S = T_g, f \in \mathcal{D}((\mathbb{R}^d), g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d))$, alors T_f et T_g sont convolables, et $T_f * T_g = T_{f*g}$

Proposition III.9

Soient S et T deux distributions sur $\mathbb{R}^d$ convolables, alors

$$T * S = S * T$$

Démonstration. $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. On sait que $K = \text{supp}(T \otimes S) \cap \text{supp}(\varphi^\Delta)$ est compact.
$\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ tel que $\chi_{|K} = 1$.

$$\begin{aligned}
\langle T * S, \varphi \rangle &= \langle \widetilde{T \otimes S}, \varphi^\Delta \rangle_{\eta'(T \otimes S), \eta(T \otimes S)} \\
&= \langle T \otimes S, \varphi^\Delta \rangle_{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d), \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)} \\
&= \langle T, \langle S, \chi \varphi^\Delta \rangle_y \rangle_x \qquad \chi \varphi^\Delta = \chi(x, y)(\varphi(x + y)) \text{ et } \theta(x, y) = \chi(y, x)
\end{aligned}$$

$\theta = 1$ sur $J = \text{supp}(S \otimes T) \cap \text{supp}\varphi^\Delta$.

$$\begin{aligned}
\langle S * T, \varphi \rangle &= \langle S, \langle T, \theta \varphi^\Delta \rangle_y \rangle_x \\
&= \langle S, \langle T, \chi \varphi^\Delta \rangle_x \rangle_y \\
&= \langle T, \langle S, \chi \varphi_\Delta \rangle_y \rangle_x
\end{aligned}$$

Donc $\langle T * S, \varphi \rangle = \langle S * T, \varphi \rangle$ d'où $S * T = T * S$ □

Proposition III.10

$\forall T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, T et δ_0 sont convolables, et $\delta_0 * T = T$.

Démonstration. $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, $K = \text{supp}T \times \overset{\text{supp}\delta_0}{\{0\}} \cap \text{supp}\varphi^\Delta$ compact.
$\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d), \chi_{|K} = 1$.

$$\begin{aligned}\langle T * \delta_0, \varphi\rangle &= \langle T \otimes \delta_0, \chi\varphi^\Delta\rangle \\ &= \langle T, \langle \delta_0, \chi\varphi^\Delta\rangle_y\rangle_x \\ &= \langle T, \varphi\rangle\end{aligned}$$

□

Remarque III.9

$\delta_{x_0} = \tau_{x_0}T$, où $\langle \tau_{x_0}T, \varphi\rangle = \langle T, \tau_{-x_0}\varphi\rangle$.
$\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \partial^\alpha \delta_0 * T = \partial^\alpha T$

Démonstration. Laisser en exercice □

Proposition III.11

Soient T, S éléments de $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, convolables. Soit $j \in \{1, \dots, d\}$, alors $\partial_j T$ et S(respectivement T et $\partial_j S$) sont convolables et $\partial_j(T * S) = \partial_j T * S = T * \partial_j S$.

Démonstration. $\text{supp}(\partial_j T) = \text{supp}(T)$. Donc $\partial_j T$ et S sont convolables. Même chose pour T et $\partial_j S$.
Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$,

$$\begin{aligned}\langle \partial_j(T * S), \varphi\rangle &= -\langle T * S, \partial_j\varphi\rangle \\ &= -\langle \widetilde{T \otimes S}, (\delta_j\varphi)^\Delta\rangle \\ &= -\langle T \otimes S, \chi(\partial_j\varphi)^\Delta\rangle \\ &= -\langle T, \langle S, \chi\partial_{x_j}\varphi^\Delta\rangle_y\rangle_x\end{aligned}$$

$\chi = 1$ dans $(\text{supp}T \times \text{supp}S) \cap \text{supp}\varphi^\Delta$.
Donc $\chi\partial_{x_j}\varphi = \partial_{x_j}(\chi\varphi)$ pour $(x, y) \in K$.

$$\begin{aligned}\partial_j(T * S, \varphi) &= -\langle T, \langle S, \partial_{x_j}(\chi\varphi^\Delta)\rangle_y\rangle_x \\ &= \langle \partial_{x_j}T, \langle S, \chi\varphi^\Delta\rangle_y\rangle_x \\ &= \langle \partial_{x_j}T * S, \varphi\rangle\end{aligned}$$

□

Corollaire III.1

$\forall \alpha \in \mathbb{N}^d$ si T et S sont convolables, $\partial^\alpha T$ et S (et inversement) le sont, et

$$\partial^\alpha(T * S) = \partial^\alpha T * S = T * \partial^\alpha S$$

IV Transformée de Fourrier

Rappel IV.1

$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^d), \forall g \in L^2(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} f\overline{g} = \int \hat{f}\overline{g}$$

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$

On "souhaite" définir $\hat{T}$ par $\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle$

Définition IV.1

Soit $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$. φ est dite à décroissance rapide si

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \forall \beta \in \mathbb{N}^d, x^\alpha \partial^\beta \varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$$

$$(x^\alpha \partial^\beta \varphi(x) = x_1^{\alpha_1} \times \cdots \times x_d^{\alpha_d} \partial_1^{\beta_1} \cdots \partial_d^{\beta_d} \varphi(x))$$

Notation IV.1

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) = \{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ à décroissance rapide$\}$ est appelé espace de Schwartz

Définition IV.2

$\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \forall p \in \mathbb{N}$,

$$N_p(\varphi) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \sup_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^d \\ |\alpha| \leqslant p}} \sup_{\substack{\beta \in \mathbb{N}^d \\ |\beta| \leqslant p}} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)|$$

N_p est une norme sur $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (laisser en exercice).

Définition IV.3

Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. On dit que $\varphi_n \longrightarrow \varphi$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ si $\forall p \in \mathbb{N}, , N_p|\varphi_n - \varphi| \longrightarrow 0$

Proposition IV.1

$\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$

Démonstration. $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \alpha \in \mathbb{N}^d, \beta \in \mathbb{N}^d$,

$$\widehat{\varphi}(\eta) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) e^{-2i\pi x \cdot \eta} \, dx$$

(Voir Photo) □

Remarque IV.1

- Si $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, alors $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d$, $\beta \in \mathbb{N}^d, x^\alpha \partial^\beta \varphi(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$
- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \subset L^p(\mathbb{R}^d), \forall p \in [1, +\infty]$

Proposition IV.2

$$\mathcal{F} : \begin{array}{ccc} \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) & \to & \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \\ \varphi & \mapsto & \hat{\varphi} \end{array} \text{ est un isomorphisme, et } \mathcal{F}^{-1} = \mathcal{P}\mathcal{F} \text{ où } (\mathcal{P}\varphi)(x) = \varphi(-x)$$

Définition IV.4

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) = \{T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), \exists p \in \mathbb{N}, \exists c > 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), |\langle T, \varphi \rangle| \leqslant C N_p(\varphi)\}$$

Notation IV.2

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ s'appelle l'ensemble des distributions tempérées

Proposition IV.3

Soit $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, $\exists!\ \tilde{T} : \quad \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \quad \to \quad \mathbb{R}$ tel que $\tilde{T}_{|\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)} = T$.
$\tilde{T}$ continue, au sens où si $\varphi_n \to \varphi$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ alors $\langle \tilde{T}, \varphi_n \rangle \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \langle \tilde{T}, \varphi \rangle$

Démonstration. On utilise que $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (preuve plus tard)
$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, telle que $\varphi_n \to \varphi$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ $(\forall p, Np(\varphi_n - \varphi) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0)$. Donc $(\langle T, \varphi_n \rangle)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy.

$$|\langle T, \varphi_n \rangle - \langle T, \varphi_{n+q} \rangle \leqslant N_p(\varphi_n - \varphi_{n+q})| \text{ pour un certain } p \in \mathbb{N}$$

Donc $(\langle T, \varphi_n \rangle)_{n\in\mathbb{N}}$ converge. On pose $\langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \lim_{n\to\infty} \langle T, \varphi_n \rangle$.

- $\langle \tilde{T}, \varphi \rangle$ ainsi définie ne dépend pas de la suite $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
- $\tilde{T}$ est linéaire et continue (Laisser en exercice).

On a l'existence. Montrons l'unicité : $\tilde{T}, S$ deux prolongements (Laisser en exercice : en développant la différence) □

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \implies \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$$

Exemple IV.1

- Si $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ à support compact, alors $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ car si $K = \text{supp}(T)$,
$$|\langle T, \varphi \rangle| \leqslant C_K \sup_{|\alpha|\leqslant k} \sup_{x\in K} |\partial^\alpha \varphi(x)| \leqslant C_k N_k(\varphi)$$
- $f \in L^p(\mathbb{R}^d), p \in [1, +\infty]$, alors $T_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.
- Si $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ et si $\|f\|_{L^1(B_1(x))} \leqslant C(1 + |x|^p)$, pour un certain $p \in \mathbb{N}$, alors $T_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$

Proposition IV.4

Si $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, alors $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \forall \beta \in \mathbb{N}^d$,

$$x^\alpha \partial^\beta T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$$

Démonstration. Il suffit de démontrer que $x_j T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ et $\partial_j T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ (Puis il faut faire une réccurence)

$$\begin{aligned} \langle x_j T, \varphi \rangle &= \langle T, x_j \varphi \rangle \\ &\leqslant C N_p(x_j \varphi) = C N_{p+1}(\varphi) \\ |\langle \partial_j T, \varphi \rangle| &= |\langle T, \partial_j \varphi \rangle| \leqslant C N_{p+1}(\varphi) \end{aligned}$$

□

Définition IV.5

Soit $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, on appelle transformée de Fourrier de T, notée $\tilde{T}$, la distribution tempérée définie par

$$\langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \langle T, \tilde{\varphi} \rangle$$

Exemple IV.2

(Laisser en exercice)

- Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, on peut calculer directement $\tilde{f}$
- $T = \delta_0$
- $T = 1$

Proposition IV.5

On note $\begin{array}{rccc} \mathcal{F} : & \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) & \to & \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) \\ & T & \mapsto & \tilde{T} \end{array}$

C'est un isomorphisme, et $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{P}\mathcal{F}$

Rappel IV.2

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{P} : & \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) & \to & \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \\ & \varphi & \mapsto & x \mapsto \varphi(-x) \end{array}$$

Démonstration.

- $\mathcal{F}$ est injective ? Supposons $\mathcal{F}(T) = 0$. Alors

$$0 = \langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \langle T, \tilde{\varphi} \rangle, \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$$

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ surjective. Donc $\forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \langle T, \psi \rangle = 0 \implies T = 0$.

- $S = \mathcal{P}\mathcal{F}T$, $\mathcal{F}S = T$?

$$\begin{aligned} \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \qquad \langle \mathcal{F}(S), \varphi \rangle &= \langle S, \mathcal{F}(\varphi) \rangle \\ &= \langle \mathcal{P}\mathcal{F}(T), \mathcal{F}(\varphi) \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}(T), \underbrace{\mathcal{P}\mathcal{F}(\varphi)}_{\mathcal{F}^{-1}(\varphi)} \rangle \text{ formule d'inversion de Fourrier} \\ &= \langle T, \mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}(\varphi)) \rangle \\ &= \langle T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{F}(S) = T$

□

Chapitre 3

EDP posées sur $\mathbb{R}^d$

I L'équation de Poisson

Soit $L = \sum_{|\alpha| \leqslant k} a_\alpha \partial^\alpha$ opérateur différentiel, avec $a_\alpha \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), L\varphi = \sum_{|\alpha| \leqslant k} a_\alpha \partial^\alpha \varphi$$

Exemple I.1

Si $a_\alpha = 0 \ \forall \alpha$ sauf $\alpha_{i,i}$, alors $L\varphi = \Delta\varphi$

Définition I.1

Soit L un opérateur différentiel. On appelle solution fondamentale de L sur $\mathbb{R}^d$ une distribution S telle que $LS = \delta_0$ au sens des distributions

Remarque I.1

$$LS = \delta_0 \iff \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \langle S, L^* \varphi \rangle = \varphi(0)$$

Proposition I.1

Si S est une solution fondamentale de L, alors $\forall f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, $u = S * f$ est solution de $Lu = f$

Démonstration. S et f sont convolables car f est à support compact.

$$u = S * f$$

est bien définie et $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$. De plus, $Lu = LS * f = \delta_0 * f = f$ □

On s'intéresse à l'équation de Poisson :

$$-\Delta u = f, \in \mathbb{R}^d$$

On pose la fonction

$$\begin{array}{rccc} \Gamma : & \mathbb{R}^d \backslash \{0\} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \left\{ \begin{array}{l} = -\frac{1}{2\pi} \ln(|x|) \text{ si } d = 2 \\ = \frac{1}{(d-2)|\mathcal{S}^{d-1}|} \frac{1}{|x|^{d-2}} \text{ si } d \neq 2 \end{array} \right. \end{array}$$

Proposition I.2

G ainsi définie est solution fondamentale de l'équation de Poisson sur $\mathbb{R}^d$.

Démonstration. Pour $d = 1$, on a $G(x) = \frac{1}{2}|x|$. On veut prouver que $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle -G'', \varphi \rangle = -\int_{\mathbb{R}} G(x)\varphi''(x)\,dx = \varphi(0)$$

(Laisser en exercice : Séparer l'intégrale, puis IPP).
$d = 2$ (Laisser en exercice)
Pour $d \geqslant 3$,

$$G(x) = \frac{1}{d-2}\frac{1}{|S^{d-1}|}\frac{1}{|x|^{d-2}}$$

$G \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$? Seul problème en 0 :

$$\int_{B_1} \frac{1}{|x|^{d-2}}\,dx = \int_0^1 |S^{d-1}|\,\frac{1}{r^{d-2}} r^{d-1}\,dr = |S^{d-1}| \int_0^1 r\,dr < +\infty$$

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$,

$$\langle -\Delta G, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} G(x)(-\Delta\varphi)(x)\,dx = \lim_{\epsilon \to 0} \int_{|x|>\epsilon} G(x)(-\Delta\varphi)(x)\,dx$$

$$I_\epsilon$$

$$I_\epsilon = -\int_{|x|=\epsilon} G(x)\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x)\,dx + \int_{|x|>\epsilon} \nabla G(x)\cdot\nabla\varphi(x)\,dx$$

$$I_\epsilon = -\int_{|x|=\epsilon} G(x)\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \int_{|x|=\epsilon} \frac{\partial G}{\partial x}\varphi - \int_{|x|>\epsilon} \nabla G\varphi = \frac{1}{d-2}\frac{1}{|S^{d-1}|}(2-d)\frac{1}{|x|^{d-1}}\partial_i|x|$$

$$\begin{aligned}\partial_i|x| &= \partial_i\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_d^2} \\ &= \frac{x_i}{|x|}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial G}{\partial x_i} = -\frac{1}{|S^{d-1}|}\frac{x_i}{|x|^d}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x_i^2} = -\frac{1}{|S^{d-1}|}\frac{1}{|x|^d} + d\frac{x_i^2}{|S^{d-1}||x|^{d-2}}$$

$$\nabla G = -\frac{d}{|S^{d-1}||x|^d} + \frac{d|x|^2}{|S^{d-1}||x|^{d-1}}$$

$$\begin{aligned}|A_\epsilon| &\leqslant \int_{|x|=\epsilon} \frac{1}{(d-2)|S^{d-1}|\epsilon^{d-2}}|\nabla\varphi|(x)\,d\sigma(x) \\ &\leqslant \frac{1}{(d-2)|S^{d-1}|\epsilon^{d-2}}\|\nabla\varphi\|_{L^\infty}\int_{|x|=\epsilon} dx \\ &\leqslant \frac{1}{d-2}\epsilon\|\nabla\varphi\|_{L^\infty} \underset{\epsilon\to 0}{\longrightarrow} 0\end{aligned}$$

$$B_\epsilon - \varphi(0) = \int_{|x|=\epsilon} \frac{1}{|S^{d-1}|}\frac{1}{|x|^{d-1}}\varphi(x)\,d\sigma(x) - \frac{1}{|S^{d-1}|\epsilon^{d-1}}\int_{|x=\epsilon|}\varphi(0)\,d\sigma(x)$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \nabla G \cdot \left(-\frac{x}{|x|}\right)\frac{1}{|S^{d-1}|}\frac{|x|}{|x|^d} = \frac{1}{|S^{d-1}||x|^{d-1}}$$

$$B_\epsilon - \varphi(0) = \frac{1}{|S^{d-1}|\epsilon^{d-1}} \int_{|x|=\epsilon} (\varphi(x) - \varphi(0))\, d\sigma(x)$$

$$\begin{aligned} |B_\epsilon - \varphi(0)| &\leqslant \frac{1}{|S^{d-1}|\epsilon^{d-1}} \int_{|x|=\epsilon} \overset{\epsilon}{|x|} \|\nabla\varphi\|_{L^\infty}\, d\sigma(x) \\ &\leqslant \epsilon \|\nabla\varphi\|_{L^\infty} \underset{\epsilon\to 0}{\longrightarrow} 0 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{\epsilon\to 0} I_\epsilon = \varphi(0)$, donc $\langle -\Delta G, \varphi\rangle = \varphi(0)$ □

Proposition I.3

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^d)$, à support compact. Alors $u = f * g$ est solution, au sens des distributions de $-\nabla u = f$

Lemme I.1: Formule de moyenne

Si $u \in C^2(B_R(x_0))$ tel que $-\nabla u = 0$ dans $B_R(x_0)$. Alors $u(x_0) = \fint_{\partial B_R(x_0)}$.
Remarque, cela fonctionne de la même manière si on a seulement l'inégalité avec nabla, et on a donc aussi inégalité avec l'intégrale

Démonstration. Pour $d \geqslant 3$, il suffit de considérer $x_0 = 0$.

$$G_R(x) = G(x) - G(R_\epsilon) = \frac{1}{(d-2)|S^{d-1}|} \left(\frac{1}{|x|^{d-2}} - \frac{1}{R^{d-2}} \right)$$

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{B_R} (-\nabla u) G_R \\ &= -\int_{\partial B_R} \frac{\partial u}{\partial x} G_R + \int_{B_R} \nabla u \cdot \overset{\nabla G}{\nabla G_R} \\ &= \int_{\partial B_R} u \frac{\partial G}{\partial u} + u(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(0) &= -\int_{\partial B_R} u \frac{\partial G}{\partial x} \\ &= -\int_{\partial B_R} u(x) \left(-\frac{1}{|S^{d-1}|} \frac{x}{|x|^d} \right) \frac{x}{|x|}\, d\sigma(x) \\ &= \int_{\partial B_R} u(x) \frac{1}{|S^{d-1}|} \frac{1}{|x|^{d-1}}\, d\sigma(x) \\ &= \frac{1}{|S^{d-1}|R^{d-1}} \int_{\partial B_R} u = \fint_{\partial B_R} u \end{aligned}$$

$\forall r \in [0, R]$,

$$\begin{aligned} |S^{d-1}| r^{d-1} u(0) &= \int_{\partial B_R} u \\ \int_0^R |S^{d-1}| r^{d-1}\, dr u(0) &= \int_0^R \left(\int_{\partial B_r} u \right) dr \end{aligned}$$

□

Théorème I.1

Si $u \in L^\infty(\mathbb{R}^d) \cap C^2(\mathbb{R}^d)$, et $-\nabla u = 0$ dans $\mathbb{R}^d$, alors u est constante

Démonstration. On utilise les formules de moyenne : Si $-\Delta u = 0$ dans $B_R(x_0)$, alors

$$u(x_0) = \fint_{\partial B_R(x_0)} u = \fint_{B_R(x_0)} u$$

$\fint_\Omega u = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega u$. $x_0, y_0 \in \mathbb{R}^d$ fixés.

$$u(x_0) - u(y_0) = \frac{1}{|B_R|}\left(\int_{B_R(x_0)} u - \int_{B_R(y_0)} u\right)$$

(VOIR PHOTO pour dessin)

$$\begin{aligned}
|u(x_0) - u(y_0)| &\leqslant \frac{1}{|B_R|}\int_{B_R(x_0)\Delta B_R(y_0)} u \\
&\leqslant \|u\|_{L^\infty}\frac{|B_R(x_0)\Delta B_R(y_0)|}{|B_R|}|B_R(x_0)\Delta B_R(y_0)| \qquad = 2|B_R(y_0)\backslash B_R(x_0)| \\
&\leqslant 2|x_0 - y_0| \underbrace{|\partial B_R|}_{|S^{d-1}R^{d-1}|} \\
|u(x_0) - u(y_0)| &\leqslant \|u\|_{L^\infty}\frac{2|S^{d-1}|R^{d-1}}{|B_1|R^d}|x_0 - y_0| \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

Donc u est constante □

Démonstration. Preuve de la propriété :
$G \in L^1_{\text{loc}}$. f continue à support compact, donc f et G sont convolables. De plus,

$$\begin{aligned}
\Delta(G * f) &= (\Delta G) * f \\
&= (-\delta_0) * f \\
&= -f
\end{aligned}$$

Remarque :

$$u(x) = \frac{1}{(d-2)|S^{d-1}|}\int_{\mathbb{R}^d}\frac{1}{|x-y|^{d-2}}f(y)\,dy$$

dont on peut démontrer qu'elle est C^1 et bornée.
Unicité ? Tout revient à démontrer que si $-\Delta u = 0$, alors u est constante □

II Equation de la chaleur

$$\begin{cases} \partial_t - \Delta u = f \\ u(0,x) = u_0(x) \end{cases}$$

$$u, f : \quad \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^d \quad \to \quad \mathbb{R} \qquad\qquad u_0 : \quad \mathbb{R}^d \quad \to \quad \mathbb{R}$$

Pour commencer, on suppose $f = 0$, on va faire un calcul formel :
Transformée de Fourier en x :

$$\hat{u}(t,\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi\xi\cdot x}u(t,x)\,dx$$

$$\begin{aligned}
\partial_t\hat{u} &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi\xi\cdot x}\underbrace{\partial_t u(t,x)}_{\Delta u(t,x)}\,dx \\
&= -4\pi^2|\xi|^2\hat{u}(t,\xi)
\end{aligned}$$

On résout cette EDO en t :

$$\hat{u}(t,\xi) = e^{-t4\pi^2\xi^2}\hat{u}(\xi,0)$$
$$\hat{u}(t,\xi) = e^{-t4\pi^2\xi^2}\hat{u_0}(\xi)$$

Fourrier inverse :$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(tx-y)u_0(y)\,dy$ où $K(t,x) = \mathcal{F}^{-1}(e^{-4\pi^2 t|\xi|^2})$
Rappel :

$$K(t,x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \qquad \left(u(t,-x) = \widehat{e^{-4\pi^2t^2}|\xi|^2} * \widehat{\widehat{u_0}}\right)$$
$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}}}u_0(y)\,dy$$

Définition II.1

On appelle solution fondamentale de l'équation de la chaleur(ou noyau de la chaleur) l'application
$K : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ définie par

$$K(t,x) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \text{ si } t>0 \\ 0 \qquad \text{si } t\leqslant 0 \end{cases}$$

Proposition II.1: L

fonction K ainsi définie vérifie $\partial_t K - \Delta K = \partial_0$ au sens des distributions.

Ceci signifie $\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)$

$$\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d} K(t,x)(-\partial_t\varphi - \Delta\varphi)\,dt\,dx = \varphi(0,0)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d} K(t,x)(-\partial_t\varphi-\Delta\varphi)\,dt\,dx &= \int_0^{+\infty}\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}(-\partial_t\varphi(t,x)-\Delta\varphi(t,x))\,dt\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d}\int_0^{+\infty}\partial_t K(t,x)\varphi(t,x)\,dt\,dx + \lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^d}K(t,x)\varphi(t,x)\,dx - \int_{\mathbb{R}^d}\int_0^{+\infty}\Delta K(t,x)\varphi(t,x)\,dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^d}\int_0^{+\infty}(\partial_t K-\Delta K)(\varphi)\,dt\,dx + \lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^d}K(t,x)\varphi(t,x)\,dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_t K(t,x) &= -\frac{d}{2}\frac{4\pi}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}+1}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} + \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}\frac{|x|^2}{4t^2}e^{-\frac{|x|^2}{4t^2}} \\ \partial_{x_i}K &= -\frac{2x_i}{4t}\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \\ \partial^2_{x_i}K &= -\frac{d}{2t(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} + \frac{|x|^2}{4t^2(4\pi t)^{\frac{d}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}}\end{aligned}$$

Donc $\partial_t K = \Delta K, \forall t>0, \forall x\in\mathbb{R}^d$.
Rappel : $\int_{\mathbb{R}^d} K(t,x)\,dx = 1$

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d}K(t,x)\varphi(t,x)\,dx - \varphi(0,0) &= \int_{\mathbb{R}^d}K(t,x)(\varphi(t,x)-\varphi(0,0))\,dx \\ \left|\int_{\mathbb{R}^d}K(t,x)\varphi(t,x)\,dx-\varphi(0,0)\right| &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d}(|t|+|x|)\,K(t,x)\,dx\times(\|\nabla\varphi\|_{L^\infty}+\|\partial_t\varphi\|_{L^\infty}) \qquad \text{(Par accroissements finis)} \\ &\leqslant \left(|t|+\int_{\mathbb{R}^d}|x|K(t,x)\,dx\right)(\|\nabla\varphi\|_{L^\infty}+\|\partial_t\varphi\|_{L^\infty})\end{aligned}$$

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x| K(t,x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|x|}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}\,dx \qquad \text{changement de variable } y = \frac{x}{2\sqrt{t}}$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{2\sqrt{t}|y|}{\pi^{\frac{d}{2}}} e^{-|y|^2} \xrightarrow[t\to 0]{} 0$$

□

Théorème II.1

Soit $u_0 \in C_b^0(\mathbb{R}^d)$, soit

$$u(t,x) = \int_{R^d} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} u_0(y)\,dy, \forall t > 0, \forall x \in \mathbb{R}^d$$

1. $u \in C^\infty(\mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^d)$
2. $\partial_t u - \Delta u = 0$ dans $\mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}^d$
3. $\forall x_0 \in \mathbb{R}^d, \lim\limits_{\substack{t\to 0 \\ x\to x_0}} u(t,x) = u_0(x_0)$

Démonstration. 1. $u(t,x)$ C^∞ par dérivation sous le signe intégrale.

2.
$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(t,x-y)u_0(y)\,dy$$
$$\partial_t u - \Delta u = \int_{\mathbb{R}^d} (\underbrace{\partial_t K - \Delta K}_{=0})(t,x-y)u_0(y)\,dy$$
D'où $\partial_t u - \Delta u = 0$

3.
$$u(t,x) - u_0(x_0) = \int_{\mathbb{R}^d} K(t,x-y)u_0(y)\,dy - u_0(x_0)\int_{\mathbb{R}^d} K(t,x-y)\,dy$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} K(t,x-y)(u_0(y) - u_0(x_0))\,dy$$

$\epsilon > 0$ fixé, u_0 continue, donc $\exists \delta > 0, \forall x \in B_\delta(x_0), |u_0(x) - u_0(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}$

$$u(t,x) - u_0(x_0) = \underbrace{\int_{B_\delta(x_0)} K(t,x-y)(u_0(y)u_0(x_0))\,dy}_{A} + \underbrace{\int_{B_\delta(x_0)^C} K(t,x-y)(u_0(y) - u_0(x_0))\,dy}_{B}$$

$$|A| \leqslant \int_{B_\delta(x_0)} K(t,x-y)\underbrace{|u_0(y) - u_0(x_0)|}_{<\frac{\epsilon}{2}}\,dy \leqslant \frac{\epsilon}{2}\int_{B_\delta(x_0)} K(t,x-y)\,dy \leqslant \frac{\epsilon}{2}$$

On suppose $|x - x_0| < \frac{\delta}{2}, y \in B_\delta(x_0)^C$,

$$|x-y| = |x - x_0 + x_0 - y| \geqslant |x_0 - y| - |x - x_0| \geqslant \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2}$$
$$\frac{|x-y|^2}{4t} = \frac{|x-y|^2}{8t} + \frac{|x-y|^2}{8t} \geqslant \frac{|x-y|^2}{8t} + \frac{\delta^2}{32t}$$
$$|B| \leqslant \int_{B_\delta(x_0)^C} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{8t}} e^{-\frac{\delta^2}{32t}} \underbrace{|u_0(x_0) - u_0(y)|}_{\leqslant 2\|u_0\|_{L^\infty}}\,dy$$
$$|B| \leqslant e^{-\frac{\delta^2}{32t}} 2\|u_0\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{8t}}\,dy \qquad \text{Par } x - y = \frac{z}{2\sqrt{t}}$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\pi^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|z|^2}{2}}\,dz$$

$|B| \underset{t\to 0}{\longrightarrow} 0$ uniformément en x et x_0.
Donc pour t assez petit $|B| < \frac{\epsilon}{2}$.

$$|u(t,x) - u_0(x_0)| \leqslant \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

Remarque II.1

- Si u_0 est moins régulière, le résultat reste valable.
- Même si u_0 est à support compact, $\forall t > 0, u(t,\cdot)$ ne l'est plus.(Typiquement, si $u_0 = \delta_0$)
- L'équation est régularisante. Même si u_0 n'est pas $C^1, u(t,\cdot)$ est C^∞ dès que $t > 0$

Théorème II.2: Principe du maximum

Si $u_0 \geqslant 0$, alors la solution définie précédemment vérifie $u(t,x) \geqslant 0, \forall t > 0, \forall x \in \mathbb{R}^d$

Démonstration. $K(t,x) \geqslant 0, \forall t > 0, \forall x \in \mathbb{R}^d$. Comme $u_0(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}^d$, alors

$$\int_{\mathbb{R}^d} K(t, x-y) u_0(y)\, dy \geqslant 0$$

□

Corollaire II.1

Si $u_0 \geqslant v_0$, u solution associée à u_0, v la solution associée à v_0. Alors $u \geqslant v$.

Démonstration. $u - v = w$ vérifie

$$\begin{cases} \partial_t w - \Delta w = 0 \\ w(0,\cdot) = u_0 - v_0 \geqslant 0 \end{cases}$$

Donc $w \geqslant 0, u \geqslant v$ □

Proposition II.2

Soit $u_0 \in C_b^0(\mathbb{R}^d), f \in C_b^0(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^d)$. On définit

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(t, x-y) u_0(y)\, dy + \int_0^t K(t-s, x-y) f(s,y)\, dy\, ds$$

Alors $u \in C^\infty(\mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^d)$ et vérifie

$$\partial_t u - \Delta u = f \text{ et } \forall x_0 \in \mathbb{R}^d, \lim_{\substack{t\to 0 \\ x\to x_0}} u(t,x) = u_0(x_0)$$

Idée : en posant $u_1(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(t, x-y) u_0(y)\, dy$ et $u_2(t,x) = \int_0^t K(t-s, x-y) f(s,y)\, dy\, ds$

III Equation de transport

Soit $V : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ (Champs de vitesse).
On s'intéresse à

$$\partial_t u(t,x) + V(t,x) \cdot \nabla u(t,x) = f \text{ où } f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ donnée}$$

Avec une donnée initiale $u(0,x) = u_0(x)$. On commence par le cas le plus simple. V constante.
Calcul formel : Fourrier en espace :

$$\partial_t \widehat{u} + V \cdot \widehat{\nabla u} = 0$$

$$\begin{aligned}
\widehat{\nabla u}(\xi) &= 2i\pi\xi\widehat{u}(\xi) \\
\partial_t \widehat{u} + 2i\pi\xi \cdot V\widehat{u} &= 0 \\
\widehat{u}(t,\xi) &= e^{-2i\pi t\xi\cdot V}\widehat{u}(t,\xi) \\
(\mathcal{F}^{-1}(e^{-2i\pi t\xi\cdot V}) &= \delta_{tV}) \text{ ce qu'on veut montrer} \\
u(t,x) &= u(0,x-tV) \\
u(t,x) &= u_0(x-tV)
\end{aligned}$$

Proposition III.1

Soit $u_0 \in C^1(\mathbb{R}^d) \cap C_b^0(\mathbb{R}^d)$. On définit $u(t,x) = u_0(x-tV)$. Alors u est C^1, bornée, et vérifie

$$\begin{cases} \partial_t u + V \cdot \nabla u = 0, \forall t \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^d \\ u(0,x) = u_0(x), \forall x \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

Démonstration. u est la composition de u_0 qui est C^1 avec $(t,x) \mapsto x - tV$, qui est C^∞. Donc u est C^1. Elle est bornée car u_0 est bornée,

$$\begin{aligned}
u(0,x) = u_0(x-0V) &= u_0(x), \forall x \in \mathbb{R}^d \\
\partial_t u &= \sum_{i=1}^{d} (-V_i)\partial_{x_i} u_0(x-tV) \\
&= -V \cdot \nabla u_0(x-tV) \\
&= -V \cdot \nabla u(t,x) \\
\partial_t u + V \cdot \nabla u &= 0
\end{aligned}$$

□

Remarque III.1

- C'est le profil u_0 qui se déplace à la vitesse V
- Si u_0 est à support compact, u aussi et $\text{supp}(u(t,\cdot)) = \text{supp}(u_0) + tV$
- L'équation est réversible : si on change t en $-t$ et V en $-V$, on a la même équation.
- Ici, il n'y a pas d'effet régularisant : $u(t,x) = u_0(x-tV)$ à la régularité de u_0.
- Si $u_0 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, alors $u = \tau_{tV} u_0$ est bien définie. C'est une solution, au sens des distributions, de $\partial_t u + V \cdot \nabla u = 0$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d), \langle u, \partial_t \varphi + V\nabla\varphi \rangle = 0 \text{ (Laisser en exo)}$$

Proposition III.2

La solution construite ci-dessus est unique dans $C^1 \cap C_b^0$

Démonstration. u, v deux solutions. $w = u - v$

$$\begin{cases} \partial_t w + V \cdot \nabla w = 0 \\ w(0,x) = 0 \end{cases}$$

$\tilde{w}(t,x) = w(t, x+tV)$

$$\begin{aligned}\partial_t \tilde{w} &= \partial_t w(t, x-tV) + \sum_{i=1}^{d} V_i \partial_{x_i} w(t, x+tV) \\ &= (\partial_t w + V \cdot \nabla w)(t, x+tV) = 0\end{aligned}$$

Donc $\tilde{w}(t,x) = \tilde{w}(0,x) = w(0,x) = 0$ donc $w = 0$ donc $u = v$. □

Proposition III.3

$$(*) \begin{cases} \partial_t u + V \cdot \nabla u = f, \forall t \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^d \\ u(0,x) = u_0(x), \forall x \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

On suppose que $u_0 \in C^1(\mathbb{R}^d) \cap C_b^0(\mathbb{R}^d)$, $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d) \cap C_b^0(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$.
On définit

$$u(t,x) = u_0(x - tV) + \int_0^t f(s, x + (s+t)V)\, ds$$

Alors u est C^1, bornée, et vérifie $(*)$

Proposition III.4: Méthodes des caractéristiques

Soit $\begin{array}{rccc} V : & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{R}^d \\ & (t,x) & \mapsto & V(t,x) \end{array}$. On suppose que V est continue enn (t,x) et Lipschitzienne en x, uniformément en t.
Soit u une solution de l'équation

$$\begin{cases} \partial_t u + V \cdot \nabla u = 0 \\ u(0,t) = u_0(x) \end{cases} \qquad \text{où } u_0 \in C_b^0(\mathbb{R}^d)$$

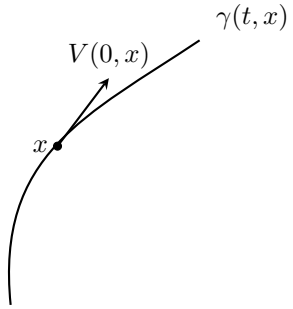
Soit $\gamma = \gamma(t,v)$ solution de

$$\begin{cases} \partial_t \gamma(t,x) = V(t, \gamma(t,x)) \\ \gamma(0,x) = x \end{cases}$$

Courbe caractéristique associée à V.
Alors $\forall t \in \mathbb{R}, u(t, \gamma(t,x)) = u_0(x)$

Remarque III.2

Si on sait calculer $\gamma^{-1} : \quad y \quad \to \quad x$ telle que $\gamma(t,x) = y$, alors $u(t,y) = u_0(\gamma^{-1}(t,y))$.



- Le long de γ, u est constante : $u(t, \gamma(t,x)) = u(0, \gamma(0,x)) = u_0(x)$
- Comme V est Lipschitz, $\forall x \in \mathbb{R}^d, \exists! \gamma(\cdot, x)$ solution de (c)

Démonstration. Soit $v(t,x) = u(t,\gamma(t,x))$. v est C^1, et

$$\begin{aligned}\partial_t v(t,x) &= \partial_t u(t,\gamma(t,x)) + \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial \gamma_i}{\partial t}(t,x) \times \frac{\partial u}{\partial x_i}(t,\gamma(t,x)) \\ &= \partial_t u(t,\gamma(t,x)) + \sum_{i=1}^{d} V_i(t,\gamma(t,x)) \partial_{x_i} u(t,\gamma(t,x)) \\ &= \left[\partial u + V \cdot \nabla u\right](t,\gamma(t,x))\end{aligned}$$

Donc $\partial_t v = 0$, $\underset{u(t,\gamma(t,x))}{v(t,x)} = \underset{u_0(x)}{v(0,x)}$ □

Remarque III.3

Si $V(t,x) = V(t)$, alors $\gamma(t,x) = x + \int_0^t V(s)\,ds$
Donc $\gamma^{-1}(t,y) = y - \int_0^t V(s)\,ds$. Donc $u(t,y) = u_0(y - \int_0^t V(s)\,ds)$.
Encore plus particulier : $V(t) = V$ indépendant de t :

$$u(t,y) = u_0(y - tV)$$

Formule du cours précédent.

Théorème III.1

Soit u solution C^1 de $\partial_t u + V \cdot \nabla u = 0$, où $V : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^d$ est continue.
On suppose que $u_0(x) = u(0,x)$ est continue bornée sur $\mathbb{R}^d$.
Alors $\forall x \in \mathbb{R}^d, \forall t \in \mathbb{R}$,

$$\int u_0 \leqslant u(t,x) \leqslant \sup u_0$$

Démonstration. $u(t,y) = u_0(y - \int_0^t v) \leqslant \sup u_0$ et $\geqslant \inf u_0$ □

Chapitre 4

Espaces de Sobolev

I Dérivées faibles

Définition I.1

Soit $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Soit $\alpha \in \mathbb{N}^d, p \in [1, +\infty]$. On dit que $\partial^\alpha u \in L^p(\Omega)$ s'il existe $v \in L^p(\Omega)$ telle que

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = \int_\Omega v\varphi$$

Dans ce cas, on appelle v la dérivée faible d'ordre α de u

Remarque I.1

Ceci équivaut à $\partial^\alpha u = T_v$

Exercice I.1

- Démontrer qu'un tel v est unique
- Démontrer que $\partial^\alpha u \in L^p(\Omega)$ équivaut à : (avec $p < +\infty$)

$$\exists c > 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), |\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle| \leqslant C \|\varphi\|_{L^{p'}(\Omega)}$$

où $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$

Définition I.2

Soit $s \in \mathbb{N}, p \in [1, +\infty]$

$$W^{s,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega), \partial^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d, |\alpha| \leqslant s\}$$

On a $W^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$. On note $W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega)$

Théorème I.1

Soit $s \in \mathbb{N}$. Alors

$$(u|v)_s = \sum_{|\alpha| \leqslant s} \int_\Omega \partial^\alpha u \overline{\partial^\alpha v}$$

est un produit scalaire sur $H^s(\Omega)$. $H^s(\Omega)$ est un espace de Hilbert séparable pour $(\cdot|\cdot)$.

Rappel I.1

$L^2(\Omega)$ est un espacede Hilbert séparable pour le produit scalaire :

$$(u|v)_0 = \int_\Omega u\overline{v}$$

Démonstration.

- $(\cdot|\cdot)_s$ est bien définie sur $H^s(\Omega)$:

$$\begin{cases} \partial^\alpha u \in L^2 \\ \partial^\alpha v \in L^2 \end{cases} \implies \partial^\alpha u \overline{\partial^\alpha v} \in L^1(\Omega)$$

- $(\cdot|\cdot)_s$ est bilinéaire hermitien/ symétrique est positif
- $(\cdot|\cdot)_s$ défini positif car si $(u|u)_s = 0$, on a donc $u = 0$
- $H^s(\Omega)$ est complet ?
  Pour $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de Cauchy pour la norme s :

$$\sup_{p\in\mathbb{N}} \|u_{n+p} - u_n\|_s^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

  Donc chaque $(\partial^\alpha u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Cauchy dans $L^2(\Omega)$. Donc $\partial^\alpha u_n \to v^\alpha$ dans $L^2(\Omega)$.
  Donc $\partial^\alpha u_n \to v^\alpha$ dans $L^2(\Omega)$.
  Pour $\alpha = 0$, $u_n \to v^0$ qu'on note $v^0 = u \in L^2(\Omega)$.

$$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \qquad \langle \partial^\alpha u_n, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle u_n, \partial^\alpha\varphi\rangle \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \langle \partial^\alpha u, \varphi\rangle = \int_\Omega v^\alpha\varphi$$

  Donc $\langle \partial^\alpha u, \varphi\rangle = \int_\Omega, \forall\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.
  Donc $u \in H^s(\Omega)$.

$$\begin{aligned} \|u_n - u\|_{H^s(\Omega)}^2 &= \sum_{|\alpha|\leqslant s} \int_\Omega |\partial^\alpha u_n - \partial^\alpha u|^2 \\ &= \sum_{|\alpha|\leqslant s} \|\partial^\alpha u_n - v^\alpha\|_{L^2(\Omega)}^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \end{aligned}$$

  Donc u_n est convergente.

- $H^s(\Omega)$ est séparable ? Par réccurence sur s : Pour $s = 0$, $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$ séparable. Supposons $H^s(\Omega)$ séparable.

$$\begin{array}{rccc} A: & H^{s+1}(\Omega) & \to & [H^s(\Omega)] \\ & u & \mapsto & (u, \partial_1 u, \ldots, \partial_d u) \end{array}$$

  A est un morphisme injectif d'espaces de Hilbert (Laisser en exercice).
  $A: \ H^{s+1}(\Omega) \ \to \ \Im(A)$ est un isomorphisme de Hilbert qui est un fermé de $(H^s(\Omega))^{d+1}$, donc Hilbert séparable

□

II Etude de l'espace $H^s(\mathbb{R}^d)$

Théorème II.1

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $H^s(\mathbb{R}^d), \forall s \in \mathbb{N}$

Lemme II.1

Soit $u \in H^1(\mathbb{R}^d), \chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. Alors $\chi u \in H^1(\mathbb{R}^d)$ et $\nabla(\chi u) = \nabla\chi u + \chi\nabla u$.

Démonstration. $u \in H^1(\mathbb{R}^d)$ donc $u \in L^2$. $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \subset L^\infty$. Donc $\chi u \in L^2(\mathbb{R}^d)$. $j \in \{1, \dots, d\}, \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$

$$\begin{aligned}
\langle \partial_j(\chi u), \varphi\rangle &= -\langle \chi u, \partial_j\varphi\rangle \\
&= -\int_{\mathbb{R}^d} \chi u \partial_j\varphi \\
&= -\int_{\mathbb{R}^d} u(\partial_j(\chi\varphi) - \varphi\partial\chi) \\
&= -\int_{\mathbb{R}^d} u\partial_j(\chi\varphi) + \int_{\mathbb{R}^d} u\varphi\partial_j\chi \\
&= \langle \partial_j u, \chi\varphi\rangle + \int u\varphi\partial_j\chi \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \partial_j u\chi\varphi + u\varphi\partial_j\chi \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \underbrace{(\partial_j u\chi + u\partial_j\chi)}_{\in L^2(\mathbb{R}^d)}\varphi
\end{aligned}$$

Donc $\partial_j(\chi u) \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et $\partial_j(\chi u) = \partial_j\chi u + \chi\partial_j u$ □

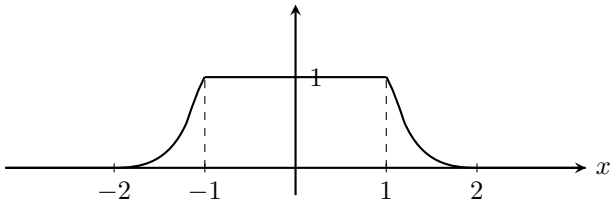
Remarque II.1

On peut généraliser à $u \in H^s(\mathbb{R}^d)$. Alors $\chi u \in H^s(\mathbb{R}^d)$ et $\forall \alpha \in \mathbb{N}^d$,

$$|\alpha| \leqslant s, \partial^\alpha(\chi u) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta\chi\partial^{\alpha-\beta}u$$

Démonstration. Démonstration du théorème : 1ère étape : Troncature : $H^1_c(\mathbb{R}^d) := \{u \in H^1(\mathbb{R}^d), \text{supp}(u) \text{ compact}\}$ est dense dans $H^1(\mathbb{R}^d)$.
Soit $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ (fonction "cut-off" :) :

$$0 \leqslant \chi \leqslant 1, \chi_{|B_1} = 1, \chi_{|B_2^C = 0}$$



$$u_n(x) = \left(\frac{\chi}{n}\right) u(x)$$

1. $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} u$ dans $L^2(\mathbb{R}^d)$ TCD car $u_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}$ pp et $|u_n| \leqslant u$
2. (lemme) $u_n \in H^1(\mathbb{R}^d)$ et

$$\partial_j u_n(x) = \frac{1}{n}\underbrace{\partial_j\chi\left(\frac{x}{n}\right)}_{=v_n} u(x) + \chi\left(\frac{x}{n}\right)\partial_j u(x)$$

$$\|v_n\|^2_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{n^2} |\partial_j \chi\left(\frac{x}{n}\right)|^2 |u(x)|^2 \, dx$$
$$\leqslant \frac{1}{n^2} \|\partial_j \chi\|^2_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \|u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^d)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Donc $\partial_j u_n \to \partial_j u$ dans $L^2(\mathbb{R}^d)$. On a donc prouvé que $u_n \to u$ dans $H^1(\mathbb{R}^d)$.
2ème étape : Régularisation
$\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \rho \geqslant 0, \int_{\mathbb{R}^d} \rho = 1, \rho_n(x) = n^d \rho(nx), \int \rho_n = 1.$
Soit $v \in H^1_c(\mathbb{R}^d)$. $v_n = \rho * v$ à support compact car ρ_n et v le sont et C^∞ car ρ_n est C^∞.

$$\|v_n - v\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|\hat{v_n} - \hat{v}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$$
$$= \|(\hat{\rho_n} - 1)\hat{v}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$$
$$\leqslant \|\rho_n \hat{} - 1\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \|\hat{v}\|_{L^2}$$

$$\widehat{\varphi_n}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi x\xi} \rho(nx) n^d \, dx$$
$$= \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2i\pi \frac{y}{n}\xi} \rho(y) \, dy$$
$$= \widehat{\rho}\left(\frac{\xi}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \widehat{\rho}(0) \qquad \text{uniformément en } \xi$$

Car $\widehat{\rho} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ car $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. $\widehat{\rho}(0) = \int \rho = 1$, donc $\widehat{\rho_n} - 1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ uniformément.

$$\|\widehat{\rho_n} - 1\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Donc $\|v_n - v\|_{L^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. $\partial_j v_n = \rho_n * \partial_j v$, et on fait la même chose.

$$\|\partial_j v_n - \partial_j v\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

3. Conclusion : Soit $u \in H^1(\mathbb{R}^d), \epsilon > 0,$
   (a) $\exists v \in H^1_C(\mathbb{R}^d), \|u - v\|_{H^1}(\mathbb{R}^d) < \frac{\epsilon}{2}$
   (b) $\exists w \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \|w - v\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} < \frac{\epsilon}{2},$

$$\|u - w\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} \leqslant \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

Théorème II.2

Soit $s \in \mathbb{N}$,

$$H^s(\mathbb{R}^d) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 \, d\xi < +\infty\}$$

De plus, $N_s(u) = \left(\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 \, d\xi\right)^{\frac{1}{2}}$ est une norme sur $H^s(\mathbb{R}^d)$ équivalente à la norme H^s

Démonstration. Cas $s = 1$, $u \in H^1(\mathbb{R}^d)$, alors $u \in L^2(\mathbb{R}^d)$ donc $\widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^d)$.
Rappel : $\forall u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{\partial_j u}(\xi) = 2i\pi\xi_j \widehat{u}(\xi)$. $\exists (u_n)_n$ une suite de $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ telle que

$$\|u - u_n\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

De plus, $\widehat{\partial_j u_n}(\xi) = 2i\pi\xi_j \widehat{u_n}(\xi)$

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \quad \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{\partial_j u_n} \varphi = 2i\pi \int_{\mathbb{R}^d} \xi_j \widehat{u_n}(\xi) \varphi(\xi) \, d\xi \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 2i\pi \int_{\mathbb{R}^d} \xi_j \widehat{u}(\xi) \varphi(\xi) \, d\xi$$
$$\int_{\mathbb{R}^d} \partial_j u_n \widehat{\varphi} =$$
$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{\partial_j u} \varphi = \int_{\mathbb{R}^d} \partial_j u \widehat{\varphi} \underset{n\to\infty}{\longleftarrow}$$

Donc $\widehat{\partial_j u} = 2i\pi\xi_j \widehat{u}(\xi)$ donc $\int 4\pi\xi_j^2 |\widehat{u}(\xi)|\, d\xi < +\infty$. Ainsi, $\int (1+|\xi|^2)|\widehat{u}(\xi)|^2\, d\xi < +\infty$.
Réciproque : On suppose $u \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et $(1+|\xi|^2)^{\frac{1}{2}}\widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^d)$.
En particulier, $2i\pi\xi_j\widehat{u}(\xi)$ est dans L^2, $v_j = \mathcal{F}^{-1}(2i\pi\xi_j\widehat{u}(\xi)) \in L^2(\mathbb{R}^d)$,

$$\begin{aligned}
\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d), \quad \langle \partial_j u, \varphi\rangle &= -\langle u, \partial_j \varphi\rangle \\
&= -\int_{\mathbb{R}^d} u\partial_j\varphi \\
&= -\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{u}\widehat{\partial_j\varphi} \\
&= -\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{u}(\xi) 2i\pi\xi_j\widehat{\varphi}(\xi)\, d\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \underbrace{\mathcal{F}^{-1}(2i\pi\xi_j\widehat{u}(\xi))}_{v_j}\varphi
\end{aligned}$$

Donc $\partial_j u = v_j \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et ceci $\forall j \in \{1,\dots,d\}$, donc $u \in H^1(\mathbb{R}^d)$.
Equivalence des normes : Il suffit de le démontrer pour $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. Pour un tel u, $\widehat{\partial_j u}(\xi) = 2i\pi\xi_j\widehat{u}(\xi)$, donc

$$\begin{aligned}
\|u\|_H^2 = \int_{\mathbb{R}^d} |u|^2 + \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u|^2 &= \int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{u}|^2 + \int_{\mathbb{R}^d} 4\pi^2|\xi|^2|\widehat{u}(\xi)|^2\, d\xi \\
&\leqslant 4\pi^2 N_1(u)^2 \geqslant N_1(u)^2
\end{aligned}$$

□

Rappel II.1

$$C_0(\mathbb{R}^d) = \{\ u : \quad \mathbb{R}^d \quad \to \quad \mathbb{R} \quad \text{continue}, \lim_{|x|\to\infty} u(x) = 0\}$$

Théorème II.3: Injections de Sobolev

Pour $d \in \mathbb{N}^*, s \in \mathbb{N}$

1. Si $s > \frac{d}{2}$, alors $H^s(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$ avec injection continue :

$$\exists c > 0, \forall u \in H^s(\mathbb{R}^d), \|u\|_{C_0(\mathbb{R}^d)} \leqslant c\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}$$

2. Si $s < \frac{d}{2}$, alors $H^s(\mathbb{R}^d) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}^d)$ avec $p^* = \frac{2d}{d-2s}$, avec injection continue :

$$\exists c > 0, \forall u \in H^s(\mathbb{R}^d), \|u\|_{L^{p*}(\mathbb{R}^d)} \leqslant c\|D^s u\|_{L^s(\mathbb{R}^d)}$$

3. Si $s = \frac{d}{2}$, alors $\forall p \in [2, +\infty[, H^s(\mathbb{R}^d) \subset L^p(\mathbb{R}^d)$ avec injection continue :

$$\exists c_p > 0, \forall u \in H^s(\mathbb{R}^d), \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leqslant c_p\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}$$

Remarque II.2

Pour $s < \frac{d}{2}, p^* > 2$, par Hölder, $u \in L^p(\mathbb{R}^d), \forall p \in [2, p*]$

Remarque II.3

La valeur de p^* peut se déterminer par changement d'échelles :
Si $\exists p^* \in [2, +\infty[$, tel que $\|u\|_{L^{p*}} \leqslant c\|D^s u\|_{L^2}$ alors nécessairement $p^* = \frac{2d}{d-2s}$

Démonstration. On applique l'inégalité à $u_\lambda(x) = u(\lambda x), \lambda \in \mathbb{R}^{+*}$.

$$\begin{aligned}\|u_\lambda\|_{L^{p*}} &= \left(\int_{\mathbb{R}^d} |u(\lambda x)|^{p^*}\, dx\right)^{\frac{1}{p^*}} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^d} |u(y)|^{p^*\lambda^{-d}}\, dy\right)^{\frac{1}{p^*}} \\ &= \lambda^{\frac{-d}{p^*}} \|u\|_{L^{p*}}\end{aligned}$$

$$D^s u_\lambda = \lambda^s (D^s u)(\lambda x)$$

$$\|D^s u_\lambda\|_{L^2} = \lambda^s \left(\int_{\mathbb{R}^d} |D^s u(\lambda x)|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Même calcul $y = \lambda x$

$$\|D^s u_\lambda\|_{L^2} = \lambda^s \lambda^{-\frac{d}{2}} \|D^s u\|_{L^2}$$

$$\begin{aligned}\lambda^{-\frac{d}{p^*}} \|u\|_{L^p} &\leqslant C\lambda^{s-\frac{d}{2}} \|D^s u\|_{L^2} \\ \|u\|_{L^{p*}} &\leqslant C\lambda^{\frac{d}{p^*}+s-\frac{d}{2}} \|D^s u\|_{L^2}\end{aligned}$$

Donc $\frac{d}{p^*} + s - \frac{d}{2} = 0 \implies p^* = \frac{2d}{d-2s}$ □

Lemme II.2

Si $u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ mesurable, $p \in [1, +\infty[$, alors

$$\int_{\mathbb{R}^d} |u(x)|^p\, dx = \int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1} \left|\{|u| > \lambda\}\right|\, d\lambda$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1} |\{|u| > \lambda\}|\, d\lambda &= \int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{|u|>\lambda}(x)\, dx\right) d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1} \mathbb{1}_{|u(x)|>\lambda}\, d\lambda\right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1}\, d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} |u(x)|^p\, dx\end{aligned}$$

□

Démonstration. Preuve du théorème :

1. $s > \frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{u}(\xi)|\, d\xi &= \int_{\mathbb{R}^d} (1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}} |\hat{u}(\xi)| \frac{1}{(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}}\, d\xi \\ &\overset{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leqslant} \left(\int_{\mathbb{R}^d} (1+|\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2\, d\xi\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1+|\xi|^2)^s}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\qquad N_s(u) \leqslant c\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}\end{aligned}$$

$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1+|\xi|^2)^s} = \int_0^{+\infty} \frac{C_d r^{d-1} dr}{(1+r^2)^s}$ et $\frac{r^{d-1}}{(1+r^2)^s} \underset{r\to\infty}{\sim} \frac{1}{r^{2s-d+1}}$ et on a que $2s - d + 1 > 1$ donc

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1+|\xi|^2)^s} < +\infty$$

Donc $\hat{u} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, d'où u continue, et par Riemann-Lebesgue $\lim_{|x|\to\infty} u(x) = 0$, de plus

$$\begin{aligned}\|u\|_{C_0(\mathbb{R}^d)} = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |u(x)| &\leqslant \|\hat{u}\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \\ &\leqslant C_{d,s}\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}\end{aligned}$$

2. Idée : On pose $A > 0$ et $u_+ = \mathcal{F}^{-1}(\hat{u}(\xi)\mathbb{1}_{|\xi|>A}), u_- == \mathcal{F}^{-1}(\hat{u}(\xi)\mathbb{1}_{|\xi|<A})$, on a $u_+ + u_- = u$. On pose $\lambda > 0$, on a

$$\{|u| > \lambda\} \subset \{|u_+| > \frac{\lambda}{2}\} \cup \{|u_-| > \frac{\lambda}{2}\}$$

Donc

$$|\{|u| > \lambda\}| \leqslant \left|\{|u_+| > \frac{\lambda}{2}\}\right| + \left|\{|u_-| > \frac{\lambda}{2}\}\right|$$

$$\begin{aligned}\|u_-\|_{L^\infty} \leqslant \|\hat{u_-}\|_{L^1} &= \int_{\mathbb{R}^d} |\hat{u_-}(\xi)|\, d\xi = \int_{|\xi|<A} |\hat{u}(\xi)|\, d\xi \\ &\leqslant \int_{|\xi|<A} |\xi|^s |\hat{u}(\xi)|\xi|^{-s}\, d\xi \\ &\overset{\text{C-S}}{\leqslant} \left(\int_{|\xi|<A} |\xi|^{2s}|\hat{u}(\xi)|^2\, d\xi\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{|\xi|<A} \frac{d\xi}{|\xi|^{2s}}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\qquad\qquad \leqslant N_s(u) \leqslant c\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}\end{aligned}$$

$$\int_{|\xi|<A} \frac{d\xi}{|\xi|^{2s}} = c_d \int_0^A \frac{r^{d-1}\, dr}{r^{2s}} = c_d \int_0^A r^{d-2s-1}\, dr = c_d \frac{A^{d-2s}}{d-2s} \qquad \text{car } d - 2s > 0$$

Donc

$$\|u_-\|_{L^\infty} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)} A^{\frac{d}{2}-s}$$

où la constante C est indépendante de A et de u. On choisit $A = A(\lambda)$ tel que

$$C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)} A(\lambda)^{\frac{d}{2}-s} = \frac{\lambda}{2} \quad \text{i.e.} \quad A(\lambda) = \left(\frac{\lambda}{2C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}}\right)^{\frac{1}{\frac{d}{2}-s}}$$

Alors $\|u_-\|_{L^\infty} \leqslant \frac{\lambda}{2}$, donc $\left\{|u_-| > \frac{\lambda}{2}\right\} = \varnothing$ et $\left|\left\{|u_-| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| = 0$.
Reste à majorer $\left|\left\{|u_+| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right|$. Par l'inégalité de Markov :

$$\left|\left\{|u_+| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| \leqslant \frac{4}{\lambda^2}\|u_+\|_{L^2}^2 = \frac{4}{\lambda^2}\int_{|\xi|>A(\lambda)} |\hat{u}(\xi)|^2\, d\xi$$

Par le lemme de layer-cake et en échangeant les intégrales (Fubini, les intégrandes étant positifs) :

$$\begin{aligned}\|u\|_{L^{p^*}}^{p^*} &= \int_0^{+\infty} p^*\lambda^{p^*-1}|\{|u| > \lambda\}|\, d\lambda \\ &\leqslant \int_0^{+\infty} 4p^*\lambda^{p^*-3}\left(\int_{|\xi|>A(\lambda)} |\hat{u}(\xi)|^2\, d\xi\right) d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} 4p^*|\hat{u}(\xi)|^2\left(\int_0^{C|\xi|^{\frac{d}{2}-s}\|u\|_{H^s}} \lambda^{p^*-3}\, d\lambda\right) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{4p^*}{p^*-2}|\hat{u}(\xi)|^2\left(C|\xi|^{\frac{d}{2}-s}\|u\|_{H^s}\right)^{p^*-2} d\xi \\ &= C\|u\|_{H^s}^{p^*-2}\int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^{\frac{d}{p^*}(p^*-2)}|\hat{u}(\xi)|^2\, d\xi\end{aligned}$$

Or $\dfrac{d}{p^*}(p^*-2) = d\left(1 - \dfrac{2}{p^*}\right) = d\left(1 - \dfrac{d-2s}{d}\right) = 2s$. Donc :

$$\|u\|_{L^{p^*}}^{p^*} \leqslant C\|u\|_{H^s}^{p^*-2}\int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^{2s}|\hat{u}(\xi)|^2\, d\xi \leqslant C\|u\|_{H^s}^{p^*-2} \cdot N_s(u)^2 \leqslant C\|u\|_{H^s}^{p^*}$$

Ainsi $\|u\|_{L^{p^*}} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}$.

3. $s = \frac{d}{2}$, $p \in [2, +\infty[$. On pose

$$\tilde{s} = \frac{d}{2}\left(1 - \frac{2}{p}\right) < \frac{d}{2} = s$$

(et $\tilde{s} \geqslant 0$ car $p \geqslant 2$, avec $\tilde{s} > 0$ car $p < +\infty$). Puisque $\tilde{s} < s$, on a $(1 + |\xi|^2)^{\tilde{s}} \leqslant (1 + |\xi|^2)^s$, donc

$$\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^{\tilde{s}} |\hat{u}(\xi)|^2 \, d\xi \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 \, d\xi < +\infty$$

En particulier $\|u\|_{H^{\tilde{s}}(\mathbb{R}^d)} \leqslant C_s \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}$. Comme $\tilde{s} < \frac{d}{2}$, on peut appliquer le cas (2) à l'exposant $\tilde{s}$:

$$\|u\|_{L^{p^*(\tilde{s})}} \leqslant C\|u\|_{H^{\tilde{s}}} \leqslant C'\|u\|_{H^s}$$

où $p^*(\tilde{s}) = \dfrac{2d}{d - 2\tilde{s}}$. On calcule :

$$p^*(\tilde{s}) = \frac{2d}{d - 2 \cdot \frac{d}{2}\left(1 - \frac{2}{p}\right)} = \frac{2d}{d - d\left(1 - \frac{2}{p}\right)} = \frac{2d}{\frac{2d}{p}} = p$$

Donc $\|u\|_{L^p} \leqslant C'\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}$, ce qui conclut la démonstration.

□

(Voir avec Nicolas et William)

Théorème II.4: Inégalité de Poincaré-Wirtinger

Soit Ω un ouvert borné de classe C^1. Alors il existe $C > 0$,

$$\forall u \in H^1(\Omega), \int_\Omega (u - \fint_\Omega u)^2 \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2$$

Démonstration. Par l'absurde, s'il n'exite par une telle constante, alors $\exists (u_n)_{n\in\mathbb{N}}, u_n \in H'(\Omega)$,

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \qquad \int_\Omega (u_n - \fint_\Omega u_n)^2 = 1$$

Soit $\nu_n = u_n - \fint_\Omega u_n$. On a

$$\begin{cases} \int_\Omega |\nabla \nu_n|^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \\ \int_\Omega \nu_n^2 = 1 \\ \int_\Omega \nu_n = 0 \end{cases}$$

Extraction : Soit $(\nu_{\theta(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie

$$\begin{cases} \nabla \nu_{\theta(n)} \to \nabla \nu \text{ dans } L^2(\Omega) \\ \nu_{\theta(n)} \text{ dans } L^2(\Omega) \end{cases}$$

$$0 = \int_\Omega \nu_{\theta(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_\Omega \nu$$

$$1 = \int_\Omega \nu_{\theta(n)}^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_\Omega \nu^2$$

Soit $l \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\int_\Omega \nabla \nu_{\theta(n)} l \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_\Omega \nabla \nu l \text{ (cv faible } L^2)$$

$$\left| \int_\Omega \nabla \nu_{\theta(n)} l \right| \leqslant \|\nabla \nu_{\theta(n)}\|_{L^2(\Omega)} \|l\|_{L^2(\Omega)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Donc $\nabla v = 0$, donc ν constante $\int v = 0$, donc $\nu = 0$. Mais $\int_\Omega \nu^2 = 1$. Contradiction □

Définition II.1

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$. On définit $H_0^1(\Omega)$ comme l'adhérence dans $H^1(\Omega)$ de l'espace $\mathcal{D}(\Omega)$.

Remarque II.4

$H_0^1(\mathbb{R}^d) = H^1(\mathbb{R}^d)$. Mais si $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^d$, alors $H_0^1(\mathbb{R}^d) \subsetneq H^1(\Omega)$

Proposition II.1

Soit Ω ouvert borné de classe C^1, et $u \in H^1(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, alors

$$u \in H_0^1(\Omega) \iff u_{|\partial\Omega} = 0$$

Démonstration. cf Brèzis théorème 9.17 □

Théorème II.5: Inégalité de poincaré

Soit Ω un ouvert borné de classe C^1. Alors $\exists c > 0$ telle que $\forall u \in H_0^1(\Omega)$,

$$\int_\Omega u^2 \leqslant c \int_\Omega |\nabla u|^2$$

Démonstration. Par densité, il suffit de le démontrer pour $u \in \mathcal{D}(\Omega), \Omega \subset [0,R]^d, R > 0$. On étend u par $u(x) = 0, \forall x \notin \Omega$,

$$u(x)^2 = \int_{-R}^{x_d} \partial_d (u(x_1, \dots, x_{d-1}, t))^2 \, dt = 2 \int_{-R}^{x_d} u(x', t) \partial_d u(x', t) \, dt$$

$$\begin{aligned}
u(x)^2 &\leqslant 2 \int_{-R}^{x_d} |u(x', t)||\partial_d u(x', t)| \, dt \\
\int_\Omega u(x)^2 \, dx &\leqslant 2 \int_\Omega \int_{-R}^{R} |u(x', t)||\nabla u(x', t)| \, dt \, dx \\
\int_\Omega u^2 &\leqslant 2 \int_{[-R,R]^d} \int_{-R}^{R} |u(x', t)||\nabla u(x', t)| \, dt \, dx' \, dx_d \\
&= 4R \int_{[-R,R]^{d-1}} \int_{-R}^{R} |u(x', t)||\nabla u(x', t)| \, dt \, dx' \\
&= 4R \int_{[-R,R]^d} |u(x)||\nabla u(x)| \, dx = 4R \int_\Omega |u||\nabla u| \\
&\leqslant 4R \left(\int_\Omega |u|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |\nabla u|^2 \right)^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

□

Corollaire II.1

Dans $H_0^1(\Omega)$, le produit scalaire $(u|v)_{H_0^1} = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ est équivalent au produit scalaire H^1.

Démonstration. $\forall u \in H_0^1(\Omega)$

$$\begin{aligned}\|u\|^2_{H^1(\Omega)} &= \int_\Omega u^2 + \int_\Omega |\nabla u|^2 \leqslant (1+c)\int_\Omega |\nabla u|^2 \\ &\geqslant \int_\Omega |\nabla u|^2 = \|u\|^2_{H_0^1(\Omega)}\end{aligned}$$

□

Chapitre 5

Equations aux dérivées partielles elliptiques

I Equation de Poisson

Soit Ω ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ (de classe C^1). On s'intéresse au problème

$$\begin{cases} -\Delta u = f \text{ dans } \Omega \\ u_{|\partial\Omega} = 0 \end{cases} \qquad (*)$$

f est une donnée, u inconnue.

Question : Existence ? Unicité ? Si existence et unicité $f \mapsto u$ continue ?

Définition I.1

On définie $H^{-1}(\Omega) = \left(H_0^1(\Omega)\right)' \supset L^2(\Omega)$

Définition I.2

Soit $f \in H^{-1}(\Omega)$, on appelle solution faible de $(*)$ un $u \in H_0^1(\Omega)$ telle que

$$\forall v \in H_0^1(\Omega), \int_\Omega \nabla u \nabla v = \langle f, v \rangle$$

Formellement, ceci équivaut à $\langle -\Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle$:

- $u \in H_0^1(\Omega)$ traduit le fait que $u_{|\partial\Omega} = 0$ pour $u \in H^1(\Omega)$.
- $\int_\Omega \nabla u \nabla v = \langle f, v \rangle$ implique $-\Delta u = f$ au sens des distributions
- Si $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ et $f \in C^0(\overline{\Omega}), u_{|\partial\Omega} = 0$ et si $\Delta u = f$, alors

  $$\forall v \in \mathcal{D}(\Omega), \int_\Omega (-\Delta u) v = \int_\Omega f v$$

  Ceci $\forall v \in \mathcal{D}(\Omega)$ donc $\forall v \in H_0^1(\Omega)$
- Si u est solution faible et qu'on sait que $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, alors :

  $$\forall v \in \mathcal{D}(\Omega), \int_\Omega \nabla u \nabla v = \langle f, v \rangle$$

  $$\int_\Omega (-\Delta u) v = \langle f, v \rangle$$

En particulier, $\forall v \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$|\langle f, v\rangle| \leqslant \|-\Delta u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}$$

donc $f \in L^2(\Omega)$ au sens où

$$\exists! \tilde{f} \in L^2(\Omega), \langle f, v\rangle = \int_\Omega \tilde{f} v, \forall v \in \mathcal{D}(\Omega) \text{ donc } \forall v \in H^1(\Omega)$$

On confond f et $\tilde{f}$. Ainsi, $\forall v \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\int_\Omega (-\Delta u) v = \int_\Omega f v$$
$$\int_\Omega (-\Delta u - f) v = 0$$

D'où $-\Delta u - f = 0$ et donc $-\Delta u = f$

Théorème I.1

Soit Ω un ouvert borné de classe C^1. Soit $f \in H^{-1}(\Omega)$.
Alors $\exists! u \in H_0^1(\Omega)$ solution faible de $(*)$

Démonstration. On sait que $(u, v)_{H_0^1} = \int_\Omega \nabla u \nabla v$ est un produit scalaire sur $H_0^1(\Omega)$ équivalent au produit scalaire sur H^1.
D'autre part, H_0^1 est un sous espace vectoriel fermé de H^1, donc un espace de Hilbert (Pour le produit scalaire H^1). C'est donc aussi un Hilbert pour $(\cdot, \cdot)_{H_0^1}$.
Par le théorème de représentation de Riesz :

$$\forall T \in (H_0^1(\Omega))', \exists! u \in H_0^1(\Omega), \forall v \in H_0^1(\Omega), (u, v)_{H_0^1(\Omega)} = T(v)$$

On applique ça à $T = f$ et on obtient le résultat □

Proposition I.1

La solution définie ci-dessus vérifie

$$\|u\|_{H_0^1(\Omega)} \leqslant \|f\|_{H^{-1}(\Omega)}$$

Autrement dit, l'application $f \mapsto u$ est linéaire, continue et de norme au plus 1.

(Voir cours Nicolas, p.29)

$$(**) \qquad \begin{cases} -\text{div}(A\nabla u) = f \text{ dans } \Omega \\ u_{|\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$A : \Omega \to \mathbb{R}^{d\times d}$, A est bornée (L^∞), A est uniformément elliptique :

$$\exists \alpha > 0, \forall \xi \in \mathbb{R}^d, \xi^T A(x) \xi \geqslant \alpha |\xi|^2$$

Remarque I.1

Une autre façon d'écrire l'équation est :

$$-\sum_{j=1}^{d} \sum_{i=1}^{d} \partial_i (a_{ij}(x) \partial_j u(x)) = f(x)$$

Si A est C^1, ceci s'écrit aussi

$$-\sum_j \sum_i a_{ij}\partial_{ij}u - \sum_j \sum_i \partial_i a_{ij}\partial_j u = f$$
$$-\mathrm{Tr}(AD^2u) - \mathrm{div}(A)\cdot\nabla u = f$$

Si $A = \mathrm{Id}$, on retrouve $-\Delta u = f$

Définition I.3

On appelle solution faible de $(**)$ toute fonction $u \in H_0^1(\Omega)$ telle que $\forall v \in H_0^1(\Omega)$,

$$\int_\Omega \nabla v^T A \nabla u = \langle f, v\rangle$$

Théorème I.2

Soit Ω ouvert borné de classe C^1 de $\mathbb{R}^d$. Soit $f \in H{-}1(\Omega)$. Soit $A \in L^\infty(\Omega, \mathbb{R}^{d\times d})$ uniformément elliptique. Alors $\exists! u \in H_0^1(\Omega)$ solution faible de $(**)$.
De plus, l'application $\begin{array}{ccc} H^{-1}(\Omega) & \to & H_0^1(\Omega) \\ f & \mapsto & u \end{array}$ solution faible de $(**)$ est linéaire continue.

Démonstration. On applique Lax-Milgram avec $V = H_0^1(\Omega)$

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla v^T A \nabla u, b(v) = \langle f, v\rangle$$

- b continue : $|b(v)| = |\langle f, v\rangle| \leqslant \|f\|_{H^{-1}}\|v\|_{H_0^1}$
- a continue

$$a(u,v) = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_\Omega a_{ij}\partial_i v \partial_j u \qquad \text{Pour } \beta = \sup\|a_{ij}\|_{L^\infty} < +\infty$$
$$|a(u,v)| \leqslant \sum_i \sum_j \int_\Omega |a_{ij}||\partial_i v||\partial_j u|$$
$$\leqslant \beta \int_\Omega \left(\sum_i |\partial_i v|\right)\left(\sum_j |\partial_j u|\right)$$
$$\leqslant \beta d \int_\Omega |\nabla u||\nabla v| \leqslant \beta d \|\nabla u\|_{L^2}\|\nabla v\|_{L^2}$$

- a est coercive

$$a(u,u) = \int_\Omega \nabla u^T A \nabla u \geqslant \int_\Omega \alpha |\nabla u|^2 = \alpha \|u\|_{H_0^1}^2$$

Lax-Milgram : $\exists! u \in H_0^1(\Omega)$ solution de $\forall v \in H_0^1(\Omega)$,

$$a(u,v) = b(f)$$

De plus, si on choisit $v = u$,

$$\alpha \int_\Omega |\nabla u|^2 \leqslant \int_\Omega \nabla u^T A \nabla u = \langle f, u\rangle \leqslant \|f\|_{H^{-1}}\|u\|_{H_0^1}$$

$$\|u\|_{H_0^1} \leqslant \frac{\|f\|_{H^{-1}}}{\alpha}$$

□

II Analyse spectrale du laplacien

Définition II.1

Soit V un espace de Hilbert, soit $T : V \to V$ linéaire. On dit que T est auto-adjoint si $\forall u \in V, \forall v \in V, (Tu|v) = (u|Tv)$

Définition II.2

Soit V un espace de Hilbert (Banach suffit). Soit $T : V \to V$ linéaire. On dit que T est compacte si $\overline{T(B_1)}$ est compacte.

Théorème II.1: Théorème spectral pour les opérateurs auto-adjoints compacts

Soit V un espace de Hilbert séparable. Soit $T : V \to V$ linéaire, auto-adjointe, compacte. Alors $\exists (e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ base hilbertienne de V telle que $Te_n = \lambda_n e_n$, avec $\lambda_n \in R$ et $\lim\limits_{\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}} \lambda_n = 0$

On applique ça à $(-\Delta)^{-1}$ dans $V = L^2(\Omega)$. On sait que $\forall f \in L^2(\Omega), \exists! u \in H_0^1(\Omega)$, solution faible de $-\Delta u = f$.
On note $\begin{array}{rccc} (-\Delta)^{-1} : & L^2(\Omega) & \to & H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega) \\ & f & \mapsto & u \end{array}$ solution faible.
$(-\Delta)^{-1}$ est linéaire continue de L^2 dans L^2. De plus, $H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$ est compact, donc $(\Delta)^{-1}$ est compacte.
$(-\Delta)^{-1}$ auto-adjointe ?
$f \in L^2(\Omega), g \in L^2(\Omega)$,

$$\left((-\Delta)^{-1} f|g\right)_{L^2} = \int_\Omega ug$$

Où u vérifie que $\forall v \in H_0^1(\Omega), \int_\Omega \nabla u \nabla v = \int_\Omega fv$.
Par ailleurs, $v = (-\Delta)^{-1} g$ vérifie

$$\forall w \in H_0^1, \int_\Omega \nabla v \nabla w = \int_\Omega gw$$

On choisit $w = u$ dans cette formulation.

$$\left(f|(-\Delta)^{-1} g\right) = \int_\Omega fv = \int_\Omega \nabla v \nabla u = \int_\Omega gu = \left((-\Delta)^{-1} f|g\right)$$

(Voir photos pour le reste 26/03)

Proposition II.1

Soit Ω ouvert borné de classe C^1. Soit $(e_n)_n$ une base hilbertienne de $L^2(\Omega)$ constituée de vecteurs propres de $-\Delta$ ($-\Delta e_n = \lambda_n e_n$) avec $\lambda_n > 0$, $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, alors

$$\left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n}}\right)_{n\in\mathbb{N}}$$

est une base hilbertienne de $H_0^1(\Omega)$

Rappel II.1

Le produit scalaire H_0^1 est

$$(u|v)_{H_0^1} = \int_\Omega \nabla u \nabla v \qquad \text{(Equivalent au produit scalaire de } H^1)$$

Démonstration. $\forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$,

$$\int_\Omega \nabla e_n \cdot \nabla \varphi = \lambda_n \int_\Omega e_n \varphi, \forall n \in \mathbb{N}$$

On choisit $\varphi = e_p, p \in \mathbb{N}, p \neq n$

$$\int_\Omega \nabla e_n \cdot \nabla e_p = \lambda_n \int_\Omega e_n e_p = 0$$

$$\text{Pour } p = n \qquad \int_\Omega |\nabla e_n|^2 = \lambda_n \int_\Omega e_n^2 = \lambda_n$$

$$\int_\Omega \left| \nabla \left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n}} \right) \right|^2 = 1$$

Donc $\left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n}}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthonormée dans $H_0^1(\Omega)$.
Reste à démontrer que Vect $\left(\frac{e_n}{\sqrt{\lambda_n}}\right)_{n\in\mathbb{N}} = V$ dense dans $H_0^1(\Omega)$.
Autrement dit, $V^\perp = \{0\}$ (Voir photos du 31/03 pour la suite de la preuve et pour la remarque) □

III Principe du maximum

Théorème III.1: Principe du maximum faible

Soit Ω ouvert borné de classe C^1, $u \in C^1(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.

1. Si $-Deltau \leqslant 0$, alors $\max_\Omega u = \max_{\partial\Omega} u$
2. Si $-\Delta u \geqslant 0$, alors $\min_\Omega u = \min_{\partial\Omega} u$

Remarque III.1

Si $-\Delta u = 0$, et ΩC^∞, alors u est C^∞. Donc elle vérifie les hypothèses ci-dessus.

Démonstration. 1. On commence par le cas où $-\nabla u < 0$. Si u atteint son maximum en $x_0 \in \Omega$ (pas sur $\partial\Omega$), alors

$$\nabla u(x_0) = 0 \text{ et } D^2 u(x_0) \leqslant 0$$

(Voir photos pour suite de la démonstration 31/03)

□

Théorème III.2: Principe du maximum fort

Soit Ω ouvert borné de classe C^1 et connexe, $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.

1. Si $-\Delta u \leqslant 0$ et si u atteint un maximum intérieur alors u est constante.
2. Si $-\Delta u \geqslant 0$ et si u atteint un minimum intérieur alors u est constante

Démonstration. Evans, Thm 4 paragraphe 6.4 □

Remarque III.2

Ceci s'étend au cas où on remplace $-\nabla u$ par $-\mathrm{div}(A\nabla u), A \in C^1(\Omega)$

Chapitre 6

Equations parabolliques

On regarde l'équation :

$$\begin{cases} \partial_t u - \operatorname{div}(A\nabla u) = f \text{ dans } \mathbb{R}^+ \times \Omega \\ u(0,x) = u_0(x) \text{ pp dans } \Omega \\ u_{|\partial\Omega}(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

Avec A bornée, symétrique, et uniformément elliptique. Pour simplifier, on prend $A = \mathrm{Id}$

Théorème .1

Soit Ω ouvert borné de classe C^1. Soit $u_0 \in L^2(\Omega)$.
$\exists! u \in C^0(\mathbb{R}^+, L^2(\Omega)) \cap C^1(\mathbb{R}^{+*}, L^2(\Omega)) \cap C^0(\mathbb{R}^{+*}, H_0^1(\Omega))$ telle que

- $u(0,\cdot) = u_0$ pp dans Ω
- $\forall t > 0, \Delta u(t,\cdot) \in L^2(\Omega)$
- $\forall t > 0, \partial_t u(t,\cdot) - \Delta u(t,\cdot) = 0$

(Voir pour récup le cours du 07/04)